Data Quality Report (DQR) - Fase 2 del Sistema AASIM

Proyecto AASIM - Fase 2

Juan Manuel Buitrago, Luis Carlos Rocha y German Alberto Hidalgo

19 de septiembre de 2026

Índice

1. Alcance y estado **2**
1.1 Objeto . . . 2
1.2 Estado de los datos . . . 2
1.3 Reproducción de las tablas y figuras . . . 3

2. Fuentes, supuestos y trazabilidad **3**

3. Admisibilidad hemodinámica bajo ANSI/AAMI/ISO 81060-2 (dirección: Juan Manuel Buitrago) **4**
3.1 Protocolo de censura clínica de etiquetas (RF3, S1, R3) . . . 4
3.2 Balance de la censura de etiquetas . . . 4
3.3 Estabilidad de la referencia y sincronización (R3, S3) . . . 4
3.4 Cuotas de distribución poblacional de las etiquetas . . . 5
3.5 Alcance de la norma (advertencia metodológica) . . . 6
3.6 Criterio de aceptación clínica . . . 6

4. Estadísticas univariadas, bivariadas y tasas de saturación (dirección: Luis Carlos Rocha) **7**
4.1 Señal de ECG cruda y procesada . . . 7
4.2 Etiquetas de presión arterial (catálogo completo) . . . 7
4.3 Análisis bivariado . . . 8
4.4 Pérdida global neta de señal . . . 8

5. Compuerta de calidad de señal y balance de retención y rechazo (dirección: German Alberto Hidalgo) **9**
5.1 Definición de la compuerta (RF4, R4) . . . 9
5.2 Balance global de retención y rechazo . . . 9
5.3 Rechazo por sujeto y auditoría individual . . . 10
5.4 Sesgo de selección por rechazo (riesgo V-09) . . . 10
5.5 Calibración de umbrales . . . 11

6. Verificación de equidad demográfica (dirección: German Alberto Hidalgo) **12**
6.1 Composición de la cohorte . . . 12
6.2 Cuotas mínimas y evaluabilidad (valores propuestos) . . . 13
6.3 Verificación cruzada con la partición . . . 13
6.4 Criterio de aceptación de equidad . . . 14

7. Catálogo de visualizaciones **14**
Figuras de verificación funcional (datos sintéticos) . . . 14

8. Verificación funcional del pipeline (señales sintéticas) y comportamiento en ventanas reales **14**
8.1 Cadena de filtrado (RF1, R1) . . . 15
8.2 Precisión de las características frente a la verdad-terreno . . . 15
8.3 Compuerta de calidad (RF4, R4) . . . 15

8.4 Latencia de extremo a extremo (RNF2) . . . 16
8.5 Aislamiento de particiones (INT-01 a INT-05) . . . 16
8.6 Validación de metadatos . . . 16
8.7 Comportamiento de las características sobre ventanas reales a 125 Hz . . . 17

9. Criterios de aceptación del DQR y hallazgos abiertos **17**
9.1 Criterios para la firma del DQR (puerta G1 y afines) . . . 17
9.2 Hallazgos abiertos . . . 18

10. Aprobación **19**

Proyecto: AASIM - Software como Dispositivo Médico (SaMD) para la estimación continua de PAS, PAD y PAM a partir de derivaciones de electrocardiografía
Documento: `reports/data_quality_report.md`, versión 1.1.0
Fecha de edición: 20 de septiembre de 2026
Estado del documento: criterios instrumentados y **primera caracterización sobre PulseDB v2.0**: catálogo completo (5 361 sujetos, 5 245 454 segmentos) y muestra de formas de onda (41 sujetos, 2 042 ventanas). Las puertas no se firman (véase la sección 10)

Área	Responsable	Secciones bajo su dirección
Validación Clínica	Juan Manuel Buitrago	3 (admisibilidad hemodinámica bajo ANSI/AAMI/ISO 81060-2)
Ingeniería TI	Luis Carlos Rocha	4 (estadísticas univariadas, bivariadas y saturación), 7 (visualizaciones), 8 (verificación funcional)
Ética y Pacientes	German Alberto Hidalgo	5 (balance de retención y rechazo derivado de los SQI), 6 (verificación de equidad demográfica)

1. Alcance y estado

1.1 Objeto

El DQR es el entregable técnico formal que documenta el diagnóstico numérico, la admisibilidad fisiológica y el cumplimiento metrológico de los datos crudos y procesados antes de su uso en las tareas de inferencia predictiva de la Fase 3. Cubre las series de ECG de la derivación II, las etiquetas de presión arterial del comparador clínico, los índices de calidad de señal (RF4) y la composición demográfica de la cohorte (R2, S4).

1.2 Estado de los datos

El corpus disponible es **PulseDB v2.0**, una base pública derivada de MIMIC-III (unidades de cuidados intensivos) y VitalDB (cirugía), en la que cada segmento de 10 s a 125 Hz trae ECG, fotopletismografía y la presión arterial invasiva (PAS, PAD) medida por catéter arterial como etiqueta. Se instaló en `data/raw/datos_drive/PulseDB_v2_0/` (603 GB). El equipo trabajó con dos niveles de lectura:

1. **Catálogo completo (nivel de etiquetas).** Se leyó el archivo `Info_Files/PulseDB_Info.mat` para los 5 361 sujetos y 5 245 454 segmentos (sección 3, cuotas ISO, composición demográfica, censura). No requiere abrir las formas de onda.
2. **Muestra de formas de onda.** Por el tamaño del corpus y la lentitud de lectura del volumen remoto, se procesó una **muestra aleatoria y reproducible** de adultos (plan de 40 sujetos por fuente, intercalados; se completaron los primeros 41: 21 de MIMIC y 20 de VitalDB) y 2 042 ventanas (hasta 60 por sujeto, elegidas al azar), con el pipeline completo de la Fase 2: filtrado causal a 125 Hz, compuerta SQI, 65 características y latencia (secciones 4, 5 y 8.4). Una línea del archivo de salida quedó truncada por una interrupción y se descartó (2 042 ventanas válidas).

Alcance y límites que condicionan la lectura de todo el informe:

- La muestra de ondas (41 sujetos, 0.8 % de los sujetos adultos) sirve para **diagnosticar** la compuerta, la sincronización y las características, no para estimar tasas poblacionales con precisión.

Sus cifras llevan esa cautela y no pueden usarse para congelar umbrales: la calibración final debe hacerse solo con sujetos de la partición `train` (puerta G9), y los sujetos de la muestra se eligieron al azar entre todos los adultos, por lo que algunos pueden pertenecer a `val` o `test`.

- La población es **hospitalaria** (cuidados intensivos y perioperatorio), con catéter arterial. No equivale a la población ambulatoria para la que se concibe el sistema; se trata como fuente de desarrollo inicial y no como evidencia de desempeño en el uso previsto.
- PulseDB no trae postura, medicación, comorbilidades, impedancia ni metadatos de hardware. El IMC solo existe para VitalDB. Esos campos figuran en el diccionario como "no disponible" (véase el diccionario de datos, sección 14).
- Licencias: los segmentos de MIMIC se distribuyen bajo ODbL y los de VitalDB bajo CC BY-NC-SA 4.0 (uso no comercial y compartir igual). Antes de cualquier uso comercial del sistema se requiere revisión legal (hallazgo H-14).
- Las figuras `*_pulsedb` y las tablas de este informe provienen del corpus real. Las figuras rotuladas como sintéticas (sección 8) solo verifican el funcionamiento del código.

La firma del DQR (sección 10) requiere que se cumplan los criterios de la sección 9.1; con los resultados actuales varios criterios **no** se cumplen.

1.3 Reproducción de las tablas y figuras

```
# Catálogo de metadatos y etiquetas (lee solo Info_Files; ~40 s)
python -m src.ingestion.pulsedb_catalog --info <raiz>/PulseDB_v2_0/Info_Files/PulseDB_Info.mat
# Muestra de formas de onda (reanudable; use --parte/--partes para paralelizar)
python -m src.ingestion.pulsedb_sample --raiz-pulsedb <raiz>/PulseDB_v2_0 \
    --n-por-fuente 40 --k-ventanas 60
# Particiones anti-fuga y certificado de intersección vacía
python -m src.partitioning.partition_pulsedb
# Tablas, estadísticas y figuras reales de este informe
python -m src.reports.pulsedb_dqr_analysis
# Verificación funcional (figuras rotuladas como sintéticas)
python -m src.reports.generate_visualizations --synthetic-demo
```

2. Fuentes, supuestos y trazabilidad

Elemento	Descripción	Evidencia requerida
Fuentes de datos	PulseDB v2.0 (MIMIC-III y VitalDB): ventanas de 10 s a 125 Hz con ECG y presión arterial invasiva por catéter como referencia	Catálogo `data/processed/pulsedb_catalogo/` y módulos 1 y 4 del esquema de metadatos
S1 - Calidad certificada de la referencia	Cada sesión declara la norma de validación del comparador; las sesiones con `none_documented` no se certifican. En PulseDB la referencia es presión invasiva de monitores hospitalarios sin certificado por sesión (véase 3.3)	Porcentaje de sesiones certificadas
S2 - Volumen suficiente	Número de sujetos, horas y cobertura del espacio hemodinámico	Secciones 3.4 y 6
S3 - Sincronización	Desfase y deriva entre ECG y referencia	Metadatos del módulo 4 y sección 3.3
S4 - Representatividad	Composición frente a la población objetivo	Sección 6
Versión de datos	`dataset_version` y huellas SHA-256 de los archivos de entrada	Registro de versiones (diccionario de datos, sección 11)
Versión de esquema	`schema_version = 1.1.0`	Validación de metadatos: 100 % de registros conformes

Cada tabla de este informe se genera con la versión de código, la configuración y las huellas de datos declaradas en el encabezado del artefacto que la produce, de modo que cualquier cifra sea reproducible.

3. Admisibilidad hemodinámica bajo ANSI/AAMI/ISO 81060-2 (dirección: Juan Manuel Buitrago)

3.1 Protocolo de censura clínica de etiquetas (RF3, S1, R3)

Se excluyen del corpus de entrenamiento las lecturas de referencia que cumplan alguna de las condiciones siguientes, aplicadas en el orden de prioridad indicado (`filters.censor_reference_labels`). Los límites son inclusivos para los valores admisibles.

Prioridad	Condición de exclusión	Código	Interpretación clínica
1	Valor no finito	1	Lectura ausente o corrupta
2	PAS < 70 o PAS > 240 mmHg	2	Despresurización incompleta o transitorio mecánico
3	PAD < 40 o PAD > 140 mmHg	3	Ídem
4	PAS menor o igual a PAD	4	Inversión fisiológicamente imposible
5	Presión de pulso (PAS - PAD) < 20 mmHg	5	Artefacto de amortiguamiento o lectura errónea
6	Presión de pulso mayor al límite superior (no fijado en esta versión)	6	Reservado; desactivado por defecto

La supervisión clínica advierte que la censura no debe suprimir fluctuaciones patológicas reales (por ejemplo, incrementos de presión inducidos por estrés agudo). Por eso se reporta la exclusión por motivo y por estrato de PAS (riesgo V-17) y las lecturas excluidas más próximas a los límites se someten a revisión clínica por muestreo.

3.2 Balance de la censura de etiquetas

Resultado sobre las 5 245 454 etiquetas del catálogo completo (PulseDB ya filtra parte de los segmentos, de modo que la censura del proyecto es adicional):

Motivo de exclusión	Lecturas excluidas (n)	Porcentaje del total	Observaciones
Valor no finito	0	0.00 %	Sin etiquetas ausentes en el catálogo
PAS < 70 mmHg	12 388	0.24 %	
PAS > 240 mmHg	72	< 0.01 %	
PAD < 40 mmHg	125 724	2.40 %	Principal causa de exclusión
PAD > 140 mmHg	1 960	0.04 %	
Presión de pulso < 20 mmHg	36 381	0.69 %	
Total excluido (lecturas únicas)	**162 337**	**3.09 %**	MIMIC 3.56 %, VitalDB 1.88 %

Las filas por condición pueden solaparse (una lectura puede incumplir más de una); el total cuenta cada lectura una vez. Los valores mínimos y máximos observados (PAS de 13 a 287 mmHg y PAD de 1.2 a 278 mmHg) confirman que el corpus incluye segmentos no fisiológicos que la censura elimina. La exclusión es 1.9 veces mayor en MIMIC que en VitalDB, de modo que la censura **no** es neutra entre fuentes (véase el riesgo V-17). La revisión clínica por muestreo de las lecturas excluidas próximas a los límites queda pendiente.

En la muestra de ondas, 64 de 2 042 ventanas (3.1 %) tuvieron etiqueta censurada (motivo PAD < 40: 42; presión de pulso < 20: 16; PAS fuera de rango: 5; valor no finito: 1), cifra coherente con la del catálogo.

3.3 Estabilidad de la referencia y sincronización (R3, S3)

Indicador	Definición	Criterio	Valor observado
Lecturas inestables en reposo	Variación de PAS > 15 mmHg en 120 s (`flag_unstable_reference`)	Reportar porcentaje; excluir del promedio de referencia	No evaluable: los segmentos de PulseDB no tienen marcas de reposo
Desfase absoluto ECG-referencia	Campo `ABP_Lag` de PulseDB (muestras a 125 Hz, 8 ms por muestra)	< 50 ms en el 100 % de las ventanas	**No cumple**: 99.7 % de las 2 041 ventanas con `ABP_Lag` tienen desfase absoluto > 50 ms
Incertidumbre temporal por ciclo	`sync_uncertainty_ms`	<= 10 ms en al menos el 95 % de los ciclos	No evaluable: no hay señal de reloj compartida
Deriva de reloj	`clock_skew_tolerance_ppm`	< 10 ppm	No evaluable con los datos públicos
Incertidumbre del comparador	`reference_measurement_uncertainty_mmhg` y `s_ref` por Bland-Altman	Reportar; define el piso de error irreducible (V-06)	No evaluable: no hay lecturas repetidas del comparador
Sesiones con comparador certificado	`reference_validation_standard` distinto de `none_documented`	100 % (puerta G5)	0 %: sin certificado por sesión, la evidencia es el estándar clínico del monitor

El desfase `ABP_Lag` (figura 2) tiene medianas de +280 ms en MIMIC y de -176 ms en VitalDB, con rangos de -792 a +376 ms y de -776 a +528 ms; en el 27 % de las transiciones entre ventanas consecutivas de un mismo sujeto el signo del desfase cambia. Este campo lo calcula PulseDB al alinear señales de distinto canal, y su definición exacta debe confirmarse en la documentación de la base. Con independencia de su origen, dos consecuencias son claras: (i) el supuesto S3 (cero jitter y desfase < 50 ms entre ECG y presión de referencia) **no está garantizado** por la fuente; (ii) para un estimador cuya relación con la presión depende del tiempo de tránsito del pulso, una incertidumbre de alineación de cientos de milisegundos es del orden de la señal que se busca. Además, la correlación entre fotopletismografía y presión (`PPG_ABP_Corr`, media 0.947 en MIMIC y 0.943 en VitalDB, mínimo 0.90) muestra que PulseDB solo conserva segmentos con buena concordancia interna, lo que puede hacer optimista cualquier evaluación (hallazgo H-9).

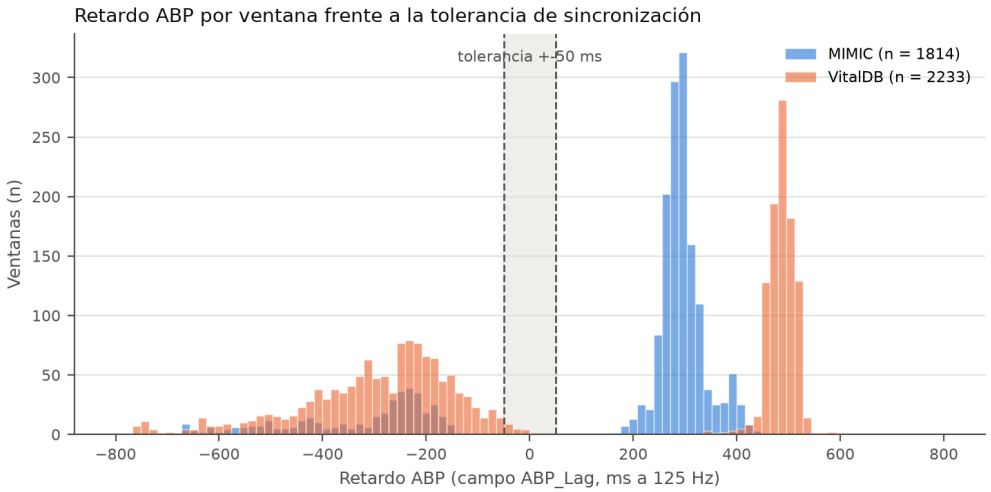


Figura 1: Desfase ABP_Lag reportado por PulseDB, por fuente (muestra de formas de onda; la banda gris marca el criterio de ±50 ms)

3.4 Cuotas de distribución poblacional de las etiquetas

La norma ANSI/AAMI/ISO 81060-2 exige que la distribución de las presiones de referencia no se concentre en el rango normotenso. El plan fija un mínimo del 5 % de lecturas en cada uno de cuatro rangos críticos. Los valores numéricos están parametrizados en `generate_visualizations.ISO_QUOTAS` y **deben contrastarse con el texto vigente de la norma licenciada antes de la firma del DQR**.

Resultado en el catálogo completo, con las lecturas admisibles tras la censura (entre paréntesis, la cohorte sin censurar):

Rango crítico	Fracción mínima	Fracción observada (admisibles)	Sin censurar	Veredicto
PAS <= 100 mmHg	5 %	15.32 %	16.62 %	Cumple
PAS >= 160 mmHg	5 %	5.34 %	5.21 %	Cumple (margen estrecho)
PAD <= 60 mmHg	5 %	46.94 %	48.03 %	Cumple
PAD >= 100 mmHg	5 %	**0.65 %**	0.78 %	**No cumple**

Por fuente (sin censurar): MIMIC cumple los tres rangos de PAS y PAD bajos y no cumple PAD >= 100 (0.94 %); VitalDB no cumple PAS >= 160 (1.86 %) ni PAD >= 100 (0.36 %). Es decir, **solo la unión de las dos fuentes alcanza la cuota de PAS elevada** y, en ningún caso, la de PAD elevada. La distribución de PAS/PAD tiene medias de 123.7/61.5 mmHg (MIMIC) y 115.5/62.8 mmHg (VitalDB); la correlación de Spearman entre PAS y PAD es 0.579. El 1 % de los sujetos con más segmentos aporta el 10.7 % de las etiquetas (concentración moderada; véase V-05).

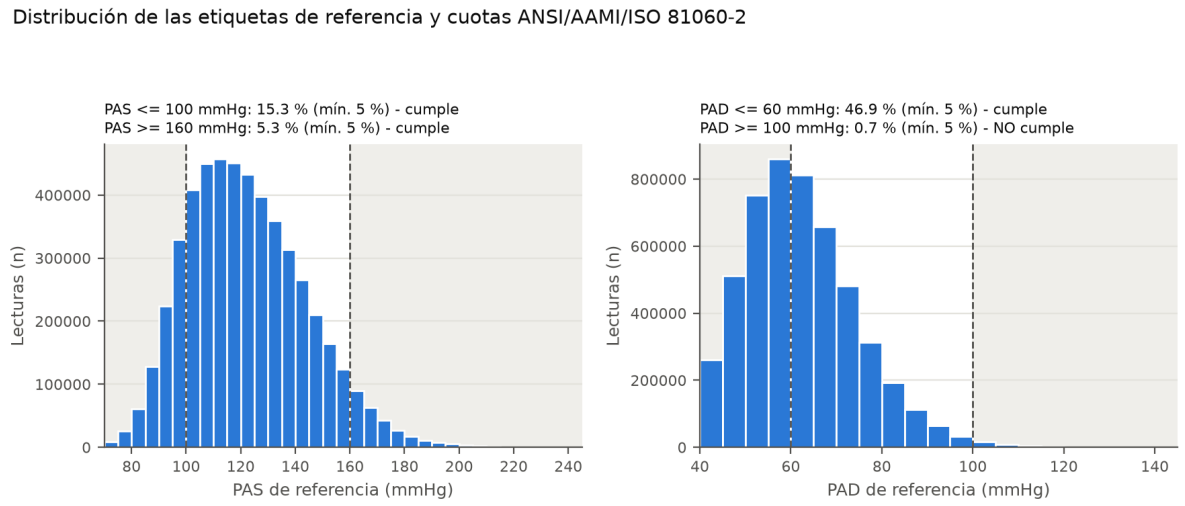


Figura 2: Distribución de PAS y PAD del corpus PulseDB con las cuotas de ISO 81060-2

Las cuotas se evalúan sobre las lecturas admisibles de cada partición (`train`, `val`, `test`) y de la cohorte completa; la partición de prueba debe cumplirlas por sí misma para que el desempeño pueda evaluarse en los extremos. Con PAD >= 100 mmHg en 0.65 % de las lecturas, el desempeño **no podrá afirmarse** en la cola diastólica alta; el equipo propone (a ratificar por Buitrago) declararla como limitación de alcance de uso o complementar con una fuente con hipertensión diastólica, y reportar el error por estrato de PAS y PAD en la Fase 3.

3.5 Alcance de la norma (advertencia metodológica)

ANSI/AAMI/ISO 81060-2 establece los requisitos de validación clínica de esfigmomanómetros no invasivos **intermitentes** (con manguito). El sistema AASIM es un estimador continuo sin manguito. La norma resulta aplicable como referencia de calidad de las etiquetas y de la distribución poblacional, pero los criterios de aceptación finales de exactitud del sistema requieren evaluar, además, las normas para dispositivos continuos (ANSI/AAMI/ISO 81060-3) y la norma IEEE 1708 para dispositivos portátiles sin manguito. La decisión se documenta como puerta G10 del informe de riesgos.

3.6 Criterio de aceptación clínica

El área clínica certifica las etiquetas maestras cuando se cumplan simultáneamente: (a) el 100 % de las sesiones incluidas tiene comparador con norma de validación documentada; (b) las cuatro cuotas de la sección 3.4 se cumplen en la cohorte y en la partición de prueba; (c) el desfase y la incertidumbre temporal cumplen los criterios de la sección 3.3; (d) la revisión clínica por muestreo de las lecturas excluidas no encuentra patología real suprimida de forma sistemática.

Estado: no certificable con los datos actuales. Los criterios (b) y (c) no se cumplen (PAD >= 100 mmHg en 0.65 %; desfase de alineación mayor de 50 ms en casi todas las ventanas) y los criterios (a) y (d) no son evaluables con datos públicos. La certificación clínica se aplaza y queda sujeta a la decisión de la puerta G1; no se estampa firma en la sección 10.

4. Estadísticas univariadas, bivariadas y tasas de saturación (dirección: Luis Carlos Rocha)

4.1 Señal de ECG cruda y procesada

Resultados sobre la muestra de formas de onda (2 042 ventanas de 10 s a 125 Hz, derivación de ECG de PulseDB). Las tasas de saturación e impedancia no son observables con los datos públicos.

Variable	Unidad	Criterio de aceptabilidad	Valor observado
ECG crudo (125 Hz, fija)	mV	Sin criterio (escala definida por PulseDB)	Desviación estándar mediana 0.146 mV (MIMIC) y 0.142 mV (VitalDB); amplitud pico a pico mediana 1.0 mV en ambas fuentes, lo que indica ECG normalizado por PulseDB
Tasa de saturación (`saturation_fraction`)	fracción	Propuesta: <= 1 % por sesión (a ratificar)	No evaluable: la señal pública está normalizada y no conserva los rieles del ADC
Tramos planos (`flatline_fraction`)	fracción	Reportar	0 % de las ventanas con tramos planos
Discontinuidades	-	Más de 200 ms: ventana descartada	Una ventana con valores no finitos (0.05 %), descartada
Interferencia de red	Hz	Reportar	Detectada en 41.7 % (MIMIC) y 33.7 % (VitalDB) de las ventanas. Frecuencia: MIMIC predominantemente 60 Hz (330 de 439); VitalDB predominantemente 50 Hz (320 de 333)
Impedancia electrodo-piel	kOhm	<= 50 kOhm en el 100 %	No disponible en PulseDB
Frecuencia cardíaca (ventanas aceptadas)	lpm	Ritmo sinusal verificado	82.3 +- 16.8 lpm; P5 55.7; mediana 81.5; P95 108.7; rango 47.8-150.0

Hallazgo (H-13). La frecuencia de red que estima el detector es 50 Hz en la mayoría de las ventanas de VitalDB y 60 Hz en las de MIMIC. Como VitalDB se recopiló en un hospital de Corea del Sur (red de 60 Hz), la frecuencia detectada no coincide con la esperada; el equipo no pudo determinar si se debe a la naturaleza de la señal de origen, al remuestreo que aplica PulseDB o a una confusión del detector. El notch adaptativo actúa sobre la frecuencia detectada; la verificación del espectro (figura 3) no muestra picos residuales, pero conviene confirmar el origen antes de fijar el diseño del notch en el dispositivo.

4.2 Etiquetas de presión arterial (catálogo completo)

Variable	Unidad	Fuente	Media	DE	P1	Mediana	P99	Mín. - máx.
PAS	mmHg	MIMIC	123.7	22.7	79.5	121.9	181.9	13.0 - 267.3
PAS	mmHg	VitalDB	115.5	19.1	77.4	114.0	166.4	22.5 - 286.6
PAD	mmHg	MIMIC	61.5	13.3	36.3	60.0	99.4	1.2 - 230.2
PAD	mmHg	VitalDB	62.8	12.1	38.0	62.0	94.0	2.4 - 277.9

La presión arterial media (PAM) no figura en los archivos de PulseDB; se calculará como `PAD + (PAS - PAD)/3` o a partir de la curva completa si se dispone de ella. La presión de pulso queda por encima de 20 mmHg tras la censura por construcción. La tabla completa de cuantiles se genera con `pulsedb_dqr_analysis`.

4.3 Análisis bivariado

Ventanas aceptadas por la compuerta (n = 1 109; la correlación es de Spearman y se calcula con ventanas, no con sujetos independientes, por lo que la incertidumbre real es mayor que la sugerida por el tamaño de muestra):

Par de variables	Método	Propósito	Valor observado
PAS - PAD (catálogo completo)	Spearman	Coherencia de las etiquetas	rho = 0.579
Cada `feat_*` - PAS, PAD	Spearman	Acoplamiento fisiológico antes del entrenamiento	Máximo
Frecuencia cardíaca - PAS, PAD	Spearman	Detección de confusión por frecuencia cardíaca	PAS: -0.13; PAD: +0.13
Diferencia frente a media de lecturas del comparador	Bland-Altman	Heterocedasticidad del comparador (R3)	No evaluable: PulseDB no trae lecturas repetidas del comparador
Calidad de señal - error de referencia	Spearman	Dependencia calidad-etiqueta	Pendiente (requiere el error de un modelo; Fase 3). En su lugar se reporta el rechazo por estrato de PAS en la sección 5.4

Lectura. Ninguna característica supera |rho| = 0.4 con la presión, y las asociaciones más altas corresponden a descriptores de textura del QRS y a la amplitud de la onda R, que dependen de la ganancia del registro y de la posición del electrodo y no de la hemodinámica; deben vigilarse por posible confusión (H-11). La correlación de VLF es indefinida (valor constante) en ventanas de 10 s, como se anticipó en H-3. No se dibuja el mapa de calor completo de 65 características en este informe por su tamaño; se conserva en `figures/pulsedb/correlacion_spearman_pulsedb.png`.

4.4 Pérdida global neta de señal

Definición. La pérdida global neta se calcula como

`pérdida = 1 - H_retenidas / H_adquiridas`,

donde `H_adquiridas` son las horas totales de señal adquirida y `H_retenidas` son las horas de ventanas que simultáneamente (i) superan la compuerta RF4 (`quality_flag = 0`), (ii) no contienen discontinuidades no reparadas y (iii) cuentan con una etiqueta de referencia admisible y sincronizada. El criterio de aceptación (puerta G1) exige **pérdida < 15 %**.

Resultado en la muestra de ondas (unidad: ventanas de 10 s, 2 042 en total; todas de igual duración, de modo que fracción de ventanas equivale a fracción de horas):

Componente	Ventanas	Porcentaje de las adquiridas
Ventanas evaluadas	2 042	100 %
Perdidas por discontinuidades o saturación	1	0.05 %
Perdidas por rechazo de calidad (`quality_flag = 1`), sin las anteriores	932	45.6 %
Perdidas por etiqueta no admisible entre las retenidas	20	1.0 %
Pérdida global neta	**953**	**46.7 %** (criterio: < 15 %)

La puerta G1 no se cumple, y la causa casi exclusiva es el criterio pSQI (sección 5.2). No se sincronizó la etiqueta con la señal (desfase de la sección 3.3), por lo que esta pérdida es un mínimo. Como el resultado depende de la muestra (41 sujetos con rechazo muy variable entre sujetos: mediana 43 %, cuartil superior 90 %), la estimación tiene una incertidumbre amplia y se debe repetir con más sujetos; con todo, la magnitud excede tres veces el criterio.

5. Compuerta de calidad de señal y balance de retención y rechazo (dirección: German Alberto Hidalgo)

5.1 Definición de la compuerta (RF4, R4)

Se computan tres índices sobre cada ventana de ECG filtrado (0.5-45 Hz) y se aplica la compuerta lógica combinada. Un cuarto índice, la asimetría (sSQI), se registra como información auxiliar.

Índice	Definición	Umbral	Falla típica que detecta
bSQI	Puntuación F1 de latidos coincidentes entre Pan-Tompkins y el detector de longitud de curva, tolerancia 50 ms	>= 0.85	Artefactos de movimiento y pérdida de contacto
kSQI	Curtosis de Pearson en bloques de 5 s, mediana entre bloques	>= 5.0	Ruido incoherente (curtosis cercana a 3) y saturación (subgaussiana)
pSQI	Potencia en 5-15 Hz sobre potencia en 1-40 Hz	>= 0.50	Deriva de línea base y ruido electromiográfico
sSQI	Tercer momento estandarizado	Informativo	Desprendimiento parcial de electrodos

`quality_flag = 0` si y solo si se cumplen los tres criterios; en cualquier otro caso `quality_flag = 1`, no se calcula ninguna estimación de presión arterial y se notifica la causa del descarte al usuario indicando el reposicionamiento de electrodos.

5.2 Balance global de retención y rechazo

Muestra de ondas (2 042 ventanas de 10 s; umbrales del plan sin modificar):

Concepto	Ventanas	Porcentaje
Ventanas evaluadas	2 042	100 %
Retenidas (`quality_flag = 0`)	1 109	54.3 %
Rechazadas (`quality_flag = 1`)	933	45.7 %
Rechazadas por bSQI	77	3.8 %
Rechazadas por kSQI	131	6.4 %
Rechazadas por pSQI	927	45.4 %
Rechazadas solo por pSQI	750	36.7 %
Rechazadas por más de un criterio	177	8.7 %
Rechazo por fuente	MIMIC 41.7 %; VitalDB 49.9 %	

Un mismo evento de rechazo puede contar en varios criterios; por ello las filas por criterio no suman el total de rechazadas. El balance se acumula con `quality_assessment.RejectionBalance`.

Hallazgo (H-8). El criterio pSQI explica el 99 % de los rechazos (927 de 933) y, en 750 ventanas, es el único que falla. Las medianas de los índices son bSQI = 1.00 y kSQI de 13.3 (MIMIC) y 13.7 (VitalDB), muy por encima de sus umbrales (0.85 y 5.0), mientras que la mediana de pSQI es 0.52 (MIMIC) y 0.50 (VitalDB), es decir, **el umbral de 0.50 cae sobre la mediana de la población**. El umbral fijado por el plan no discrimina calidad en este corpus: descarta casi la mitad de las ventanas aunque los latidos se detecten correctamente. En efecto, la concordancia (F1) entre nuestro detector de picos R y las anotaciones de PulseDB tiene mediana 1.00; solo el 0.45 % de las ventanas aceptadas y el 19.5 % de las rechazadas presentan F1 < 0.9, y entre las 750 ventanas rechazadas únicamente por pSQI solo el 10.5 % tiene F1 < 0.9. La compuerta sí concentra las ventanas con detección deficiente entre las rechazadas (utilidad de bSQI y kSQI), pero el pSQI con umbral 0.50 elimina además un gran volumen de señal utilizable.

La figura 3 (PSD) se construyó con 108 ventanas aceptadas y 114 rechazadas; las curvas son similares en forma, lo que concuerda con la pérdida de discriminación del pSQI. No se observan picos residuales en la frecuencia de red y la atenuación bajo 0.5 Hz y sobre 45 Hz es la esperada.

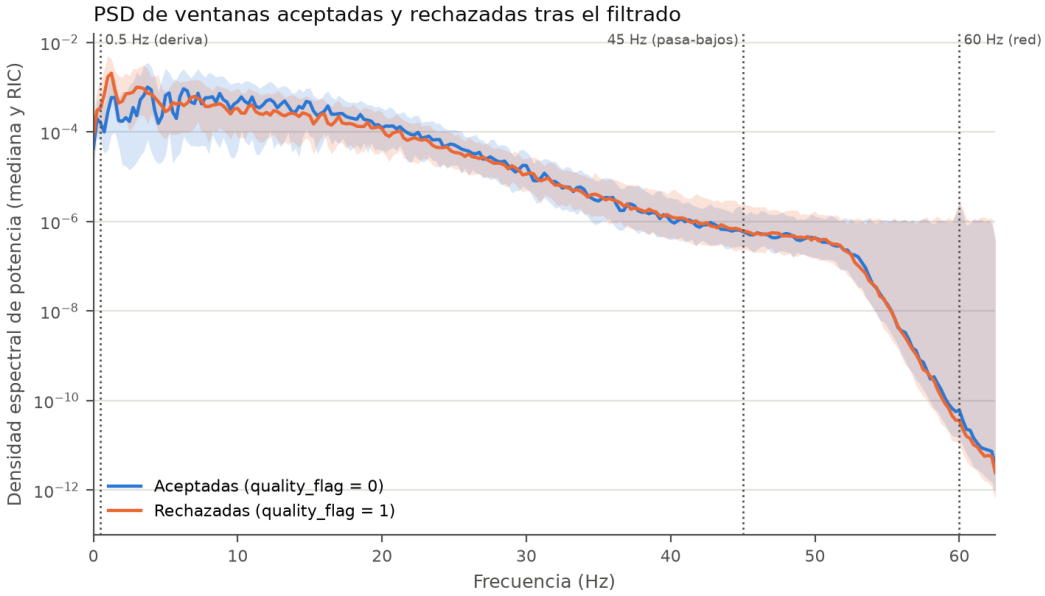


Figura 3: Espectros de potencia (PSD) de ventanas aceptadas y rechazadas de PulseDB

5.3 Rechazo por sujeto y auditoría individual

Los sujetos cuya tasa de descarte supere el **30 %** se marcan para auditoría clínica individualizada (`rejection_by_subject`; `qc_review_required = true` en el metadato de la sesión). Los sujetos se identifican únicamente por `subject_id`.

Indicador	Criterio	Valor observado
Sujetos con tasa de rechazo > 30 %	Listar y auditar	22 de 41 (53.7 %)
Sujetos con rechazo >= 90 %	Auditar	11 de 41
Sujetos sin ningún rechazo	Reportar	6 de 41
Cuantiles de la tasa de rechazo por sujeto	Reportar	P25 = 5 %, mediana = 43 %, P75 = 90 %, P90 = 100 %
Evolución longitudinal del rechazo	Detectar deterioro progresivo del contacto	No evaluable: las ventanas de la muestra se eligen al azar y PulseDB no publica su orden temporal continuo

La distribución es **bimodal a nivel de sujeto**: la mayoría de los sujetos o casi no se rechaza o casi se rechaza por completo. Esa estructura sugiere que el rechazo depende de características de la señal propias de cada sujeto (morfología, amplitud relativa del QRS, ritmo) más que de artefactos ocasionales, lo que refuerza el hallazgo H-8. Por regla, 22 sujetos entrarían a auditoría individual; se propone auditar con Buitrago una submuestra antes de aplicar el descarte definitivo.

5.4 Sesgo de selección por rechazo (riesgo V-09)

El rechazo por SQI no es aleatorio. Como el rechazo condiciona la muestra que llega al entrenamiento, se reporta por subgrupo y se aplica el criterio de cociente máximo de 1.5 entre subgrupos (puerta G8). En la muestra de ondas (las celdas con menos de 5 sujetos se agrupan; el estrato de edad 18-39 tenía 4 sujetos y se unió con 40-64):

Dimensión	Subgrupo	Sujetos	Ventanas	Rechazo (%)	pSQI mediana
Fuente	MIMIC	21	1 053	41.7	0.524
Fuente	VitalDB	20	989	49.9	0.501
Sexo	Femenino	19	883	39.9	0.525
Sexo	Masculino	22	1 159	50.1	0.500
Edad	18-64 años	29	1 433	35.0	0.534
Edad	65 años o más	12	609	70.8	0.415

Dimensión	Subgrupo	Sujetos	Ventanas	Rechazo (%)	pSQI mediana
Estrato de PAS	<= 100 mmHg	29	426	41.8	0.521
Estrato de PAS	101-139 mmHg	39	1 309	45.0	0.514
Estrato de PAS	140-159 mmHg	24	199	46.7	0.509
Estrato de PAS	>= 160 mmHg	7	107	67.3	0.289

Los sujetos aparecen en varios estratos de PAS porque el estrato se asigna por ventana. Cocientes máximo/mínimo: fuente 1.20; sexo 1.26; **edad 2.02**; **estrato de PAS 1.61**. **La puerta G8 (cociente <= 1.5) no se cumple** en edad ni en PAS: los sujetos de 65 años o más pierden el 71 % de sus ventanas y las ventanas con PAS >= 160 mmHg el 67 %. Esto es el escenario de riesgo V-09: la compuerta retira desproporcionadamente los adultos mayores y las presiones altas, con lo cual la muestra retenida sería más joven y más normotensa que la población de estudio, y el modelo aprendería a estimar bien justamente donde es más fácil (regresión hacia la media, V-01).

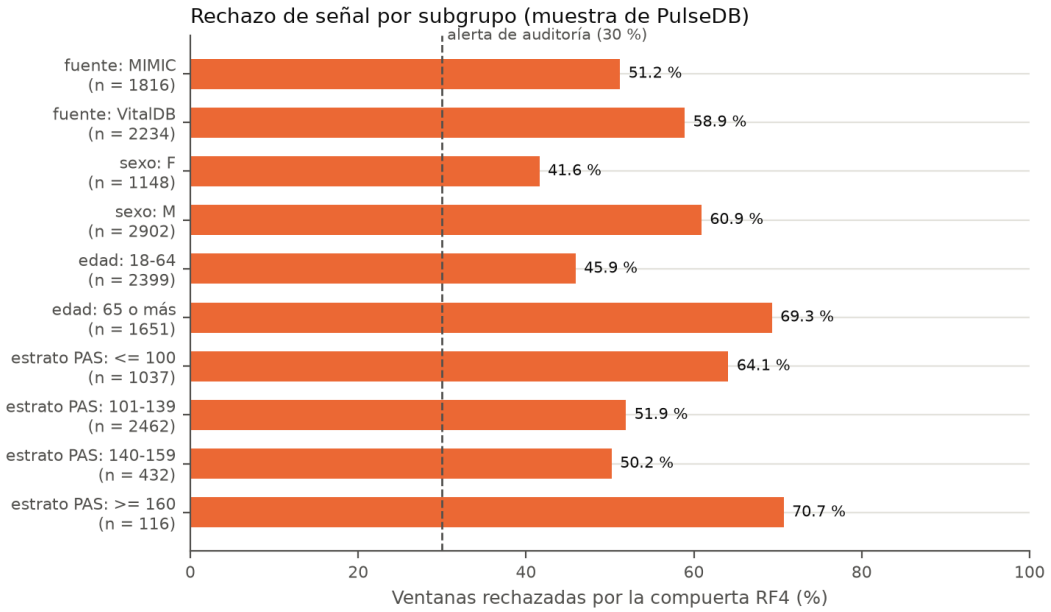


Figura 4: Rechazo de señal por subgrupo (muestra de PulseDB); la línea discontinua marca el umbral de auditoría del 30 %

5.5 Calibración de umbrales

Los umbrales de la sección 5.1 son los fijados por el plan. La verificación con señal sintética ya advertía un margen estrecho del pSQI (H-1); los datos reales lo confirman. Como análisis **exploratorio** (solo sobre la muestra de ondas, no para congelar umbrales), el efecto de bajar el umbral del pSQI con bSQI >= 0.85 y kSQI >= 5.0 fijos es el siguiente:

Umbral de pSQI	Rechazo global (%)	Rechazo 18-64 años (%)	Rechazo >= 65 años (%)	Cociente de edad
0.50 (plan)	45.7	35.0	70.8	2.02
0.45	33.3	23.4	56.5	2.41
0.40	22.8	12.8	46.5	3.64
0.35	16.3	7.2	37.6	5.23
0.30	13.2	4.7	33.2	7.09

Ninguna calibración sencilla del pSQI cumple a la vez la pérdida < 15 % (G1) y el cociente <= 1.5 entre grupos de edad (G8): al bajar el umbral, el rechazo disminuye más en los menores de 65 años que en los mayores y el cociente **aumenta**. Esto indica que el pSQI, tal como se definió (potencia en 5-15 Hz sobre potencia en 1-40 Hz), mide una propiedad de la morfología del registro correlacionada con la edad y no solo su calidad. El equipo propone (Rocha e Hidalgo): (i) sustituir o complementar el pSQI

por un índice normalizado por sujeto o por un criterio basado en la razón señal-ruido del complejo QRS; (ii) evaluar el índice con anotaciones de calidad humanas; (iii) repetir el análisis con los sujetos de `train` y `val` (nunca de `test`) y congelar umbrales y huella en el registro de versiones antes de consultar la partición de prueba (puerta G9). Mientras tanto, RF4 se mantiene operativa con los umbrales del plan en la implementación de referencia, pero su uso con datos de PulseDB para entrenar produciría el sesgo descrito en 5.4.

6. Verificación de equidad demográfica (dirección: German Alberto Hidalgo)

6.1 Composición de la cohorte

Se reporta, para la cohorte de adultos del catálogo (5 332 de 5 361 sujetos; se excluyen 29 menores de 18 años, fuera del alcance de uso), el número de sujetos por estrato. **Toda celda con menos de 5 sujetos se suprime o se agrupa** (RNF1); el estrato de edad 18-39 se agrupa en la muestra de ondas por tener 4 sujetos.

Dimensión	Estratos	Sujetos (n)	Porcentaje	Referencia poblacional declarada	Diferencia estandarizada
Edad	18-39 / 40-64 / >= 65 años	491 / 2 522 / 2 319	9.2 % / 47.3 % / 43.5 %	No declarada	No evaluable
Sexo biológico	Femenino / masculino	2 333 / 2 999	43.8 % / 56.2 %	No declarada	No evaluable
Índice de masa corporal	Disponible solo en VitalDB (2 938 sujetos): media 23.1, DE 3.5, P25 20.7, P75 25.1, rango 11.5-43.2	2 938 (54.8 % del catálogo)	MIMIC: 0 % con IMC	No declarada	No evaluable
Hipertensión basal (AHA/ACC)	No disponible (sin diagnóstico ni medición basal). Sustituto: PAS mediana del sujeto >= 130 / >= 140 / >= 160 mmHg	-	22.3 % / 10.5 % / 1.9 %	No declarada	No evaluable
Comorbilidades	No disponibles	-	-	-	-
Centro	SITE-001 (MIMIC) / SITE-002 (VitalDB)	2 421 / 2 911	45.4 % / 54.6 %	-	-

Las composiciones por fuente y por edad-sexo son:

Fuente / edad	Femenino	Masculino
MIMIC / 18-39	78	112
MIMIC / 40-64	419	620
MIMIC / >= 65	520	672
VitalDB / 18-39	159	142
VitalDB / 40-64	720	763
VitalDB / >= 65	437	690

La cohorte procede de dos hospitales (cuidados intensivos de Estados Unidos y cirugía de Corea del Sur) y no incluye información de raza, etnia ni comorbilidades, de modo que **no se puede auditar la representatividad frente a subgrupos protegidos más allá de edad, sexo y fuente** (riesgo V-14, supuesto S4). Se documenta como limitación: cualquier afirmación de equidad se restringe a esas tres dimensiones.

6.2 Cuotas mínimas y evaluabilidad (valores propuestos)

Criterio	Umbral propuesto	Valor observado	Veredicto
Sujetos de 65 años o más	>= 20 % de la cohorte de entrenamiento	43.5 % (train: 43.5 %)	Cumple
Hipertensión basal en estadio 1 o 2	>= 25 % de la cohorte de entrenamiento	No evaluable; con PAS mediana >= 130 mmHg como sustituto, 22.3 %; con >= 140 mmHg, 10.5 %	No cumple con el sustituto (a verificar; la PAS de pacientes sedados o anestesiados no representa la presión basal)
Sujetos por subgrupo evaluable	>= 30	Catálogo: mínimo 78 por fuente, edad y sexo. Muestra de ondas: 12 sujetos de 65 años o más	Cumple en el catálogo; no en la muestra de ondas
Cociente de tasas de rechazo por SQI entre subgrupos	<= 1.5	Edad 2.02; estrato de PAS 1.61; sexo 1.26; fuente 1.20	**No cumple** (sección 5.4)
Cociente de tasas de exclusión de etiquetas entre subgrupos	Reportar; revisión clínica si > 1.5	Fuente 1.90 (MIMIC 3.56 %, VitalDB 1.88 %); edad y sexo pendientes	Requiere revisión clínica

Los umbrales numéricos son propuestas del equipo, dado que el plan de la Fase 1 exige cuotas mínimas sin fijar el valor; deben ratificarse antes de la Fase 3.

6.3 Verificación cruzada con la partición

La partición **patient-wise 70/15/15** del catálogo de adultos (semilla 20260920, estratificada por fuente, grupo de edad, sexo y estrato de PAS mediana; 60 estratos) se generó con `src/partitioning/partition_pulsedb.py`. Los estratos con menos de 5 sujetos existen (mínimo 1) pero no se reportan individualmente.

Partición	Sujetos	MIMIC	VitalDB	Edad media (años)	Mujeres (%)	PAS mediana media (mmHg)	>= 65 años (%)
`train`	3 732	1 695	2 037	61.2	43.8	117.4	43.5
`val`	800	363	437	61.0	43.8	117.6	43.4
`test`	800	363	437	61.1	43.8	117.4	43.5

La composición es prácticamente idéntica entre particiones. El certificado criptográfico (`assert_disjoint_subjects`) confirma intersección vacía entre `train`, `val` y `test` tanto por identificador como por huella hash (0 sujetos en las tres intersecciones); la huella SHA-256 del manifiesto es `cbaf2aaf9202c73871e13bfc0785d26333d8be788b79456ed988badf7d390b4e`.

Con solo **dos centros**, la partición site-wise 70/15/15 no es realizable (exige tres o más). Se generó en su lugar la validación *leave-one-site-out*: con SITE-001 (MIMIC) como prueba externa, 2 397 sujetos de VitalDB para entrenamiento, 514 para validación y 2 421 de MIMIC en prueba; con SITE-002 (VitalDB) como prueba externa, 1 994, 427 y 2 911. Esta configuración mide generalización entre hospitales, pero cada centro es también un tipo distinto de paciente (cuidados intensivos frente a cirugía).

Cuotas ISO 81060-2 por partición (lecturas admisibles):

Partición	Lecturas	PAS <= 100	PAS >= 160	PAD <= 60	PAD >= 100
`train`	3 524 872	15.2 %	5.5 %	47.2 %	0.66 %
`val`	770 292	14.8 %	5.2 %	43.7 %	0.41 %
`test`	772 397	15.5 %	**4.7 %**	48.5 %	**0.86 %**

La partición de prueba no cumple la cuota de PAS >= 160 mmHg (4.7 %) ni la de PAD >= 100 mmHg; la primera queda a 0.3 puntos del umbral y la estratificación por PAS mediana no la garantiza porque el estrato es del sujeto, no de la lectura.

6.4 Criterio de aceptación de equidad

El área de Ética y Pacientes certifica la verificación de equidad cuando: (a) la composición de la cohorte se ha comparado con la referencia poblacional declarada y las diferencias se han documentado; (b) las cuotas de la sección 6.2 se cumplen o las desviaciones se han declarado como limitación de alcance de uso; (c) las tasas de rechazo y de exclusión por subgrupo se han reportado; (d) ninguna celda de los informes tiene menos de 5 sujetos.

Estado: no certificable con los datos actuales. El criterio (a) no se puede cumplir (no hay referencia poblacional declarada ni variables de raza, etnia o comorbilidad); el criterio (b) no se cumple (cociente de rechazo, hipertensión); el criterio (c) está documentado; el criterio (d) se cumple en los informes (celdas con menos de 5 sujetos se agrupan). No se estampa firma en la sección 10.

7. Catálogo de visualizaciones

Las figuras se guardan en `figures/` en PNG (200 ppp) y SVG. Las figuras del corpus real están en `figures/pulsedb/` y las de verificación funcional (datos sintéticos, con marca de agua) en `figures/verificacion_sintetica/`. Todas se generan con `src/reports/generate_visualizations.py` y `src/reports/pulsedb_dqr_analysis.py`.

Fig.	Archivo (`figures/pulsedb/`)	Propósito	Criterio de lectura	Ubicación
1	`histograma_pas_pad_pulsedb`	Verificar que la cohorte curada no converge a una masa normotensa y cumple las cuotas de la sección 3.4	Cada cola crítica rotula fracción observada, mínimo (5 %) y veredicto	Sección 3.4
2	`retardo_abp_pulsedb`	Sincronización ECG-referencia (S3)	Histograma del desfase por fuente frente a la tolerancia de 50 ms	Sección 3.3
3	`psd_aceptadas_vs_rechazadas_pulsedb`	Validar el notch, la supresión bajo 0.5 Hz, el corte a 45 Hz y el perfil de las rechazadas	Mediana y rango intercuartílico de la PSD; marcas de 0.5 Hz, 45 Hz y frecuencia de red	Sección 5.2
4	`rechazo_por_subgrupo_pulsedb`	Sesgo de selección por rechazo (V-09, G8)	Barras por subgrupo; línea de auditoría al 30 %	Sección 5.4
5	`correlacion_spearman_pulsedb`	Acoplamiento morfología-hemodinámica antes del entrenamiento	Mapa de calor de rho de Spearman entre 64 características y PAS/PAD (VLF constante, excluida)	Archivo (no se incrusta por su tamaño)

El diagrama de Bland-Altman del comparador (`bland_altman_referencia`) requiere lecturas repetidas o comparadas del monitor de referencia, que PulseDB no aporta; solo se genera con datos sintéticos para verificar la función. El gráfico de rechazo longitudinal (`rechazo_longitudinal`) exige el orden temporal de las ventanas, que la muestra aleatoria no conserva. Ambos quedan como entregables para la ingesta de un registro propio con comparador certificado.

Figuras de verificación funcional (datos sintéticos)

8. Verificación funcional del pipeline (señales sintéticas) y comportamiento en ventanas reales

Advertencia. Los resultados de las secciones 8.1 a 8.3 y 8.5 provienen de señales generadas por `tests/synthetic_ecg.py` con verdad-terreno conocida. Demuestran que los módulos calculan lo que declaran; no constituyen evidencia sobre la calidad, la variabilidad ni el desempeño clínico de datos reales.

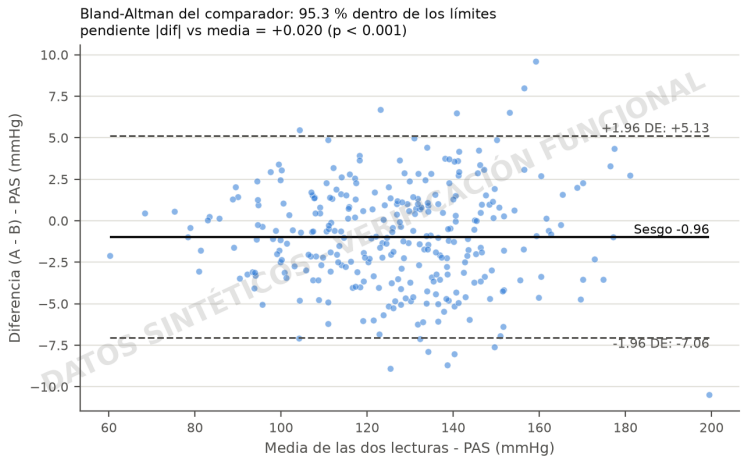


Figura 5: Bland-Altman del comparador (datos sintéticos; solo verifica el código)

8.1 Cadena de filtrado (RF1, R1)

Prueba	Resultado
Estimación de la frecuencia de red con interferencia de 50 Hz y de 60.2 Hz	Detectada con error <= 0.5 Hz; sin interferencia no se aplica notch
Atenuación de la banda de red (49.5-50.5 Hz) en modo causal (registro sintético con 0.15 mV de interferencia)	34.4 dB
Atenuación de la banda de red en modo de fase cero	44.7 dB
Atenuación de la deriva (< 0.4 Hz) en modo causal (deriva sintética de 0.08 y 0.25 Hz)	14.3 dB
Filtro con estado por bloques frente a filtrado del registro completo	Diferencia máxima < 1e-9
Modo de fase cero en la ruta de inferencia	Rechazado con `NonCausalFilterError`
Notch con Q < 35	Rechazado con `ValueError`

8.2 Precisión de las características frente a la verdad-terreno

En 20 registros sintéticos de 30 s (frecuencia cardíaca de 60 a 98 lpm) tras el filtrado causal y la compuerta de calidad:

Característica	Error absoluto medio	Error absoluto máximo
MeanNN	0.04 ms	0.07 ms
SDNN	0.15 ms	0.31 ms
RMSSD	0.34 ms	0.83 ms

En un registro de referencia a 70 lpm el pipeline produjo 65 características finitas (22 morfológicas y de HRV, 33 de paquetes wavelet y 10 de textura GLCM), con duración QRS de 92 ms, PR de 200 ms y QT de 381 ms, valores plausibles para la morfología sintética empleada. La delineación de la onda T mediante tangente y de la onda P depende de la morfología; su exactitud debe validarse con registros anotados reales antes de emplear QT/PR como biomarcadores.

8.3 Compuerta de calidad (RF4, R4)

Sobre 60 ventanas sintéticas limpias y 60 degradadas de 10 s:

Grupo	Rechazo	bSQI (mediana)	kSQI (mediana)	pSQI (mediana; mín.-máx.)	Criterios incumplidos (n de ventanas)
Limpias (ruido, deriva y red típicos)	0 %	1.00	12.6	0.54 (0.51-0.64)	Ninguno
Degradadas (ruido incoherente dominante)	100 %	0.77	3.00	0.27 (0.20-0.32)	kSQI: 60; pSQI: 60; bSQI: 52

La compuerta bloquea la inferencia cuando `quality_flag = 1` (la función de predicción no se invoca, no se emite valor numérico y se informa la causa). **Hallazgo:** el pSQI de las ventanas limpias queda cerca del umbral de 0.50, lo que sugiere una calibración cuidadosa con datos reales (sección 5.5).

8.4 Latencia de extremo a extremo (RNF2)

Latencia por ventana (filtrado, SQI y extracción de 65 características). Se muestra la medición sobre ventanas reales de PulseDB y las mediciones con señal sintética (20 repeticiones por condición):

fs (Hz)	Ventana (s)	Media (s)	Percentil 95 (s)	Máximo (s)	Margen frente a 5 s
125 (PulseDB, 2 041 ventanas reales)	**10**	**0.013**	**0.031**	**0.094**	**53 veces**
250	10	0.027	0.034	0.035	144 veces
250	20	0.040	0.053	0.056	90 veces
250	30	0.051	0.053	0.054	93 veces
500	10	0.025	0.025	0.025	197 veces
500	20	0.038	0.041	0.042	120 veces
500	30	0.055	0.056	0.058	87 veces

La primera fila (frecuencia de PulseDB) se midió con las 2 041 ventanas reales de la muestra de ondas en el equipo de trabajo (máquina virtual de 2 CPU): mediana 11.9 ms, percentil 99 43.4 ms y máximo 93.8 ms por ventana, incluido el filtrado, la compuerta SQI y las 65 características. Las demás filas se midieron con señales sintéticas en un contenedor de 2 CPU virtuales Intel Xeon a 2.8 GHz. Ninguno de estos entornos representa el hardware objetivo de RNF3. La medición debe repetirse en el hardware de referencia antes de certificar la puerta G3 (media propuesta <= 1 s y percentil 99 <= 2.5 s).

8.5 Aislamiento de particiones (INT-01 a INT-05)

Las pruebas automáticas confirman que: la partición de 200 sujetos estratificados produce 140/30/30 y es determinista e independiente del orden; la asignación de un sujeto a dos particiones, la alteración del manifiesto sellado y el ajuste de un escalador con sujetos ajenos a `train` generan `DataLeakageError`; la partición site-wise no comparte centros; y los estadísticos de normalización coinciden con los de `train` aunque `test` contenga valores extremos.

8.6 Validación de metadatos

El esquema `config/metadata_schema.json` se valida con un registro conforme y con 10 casos de incumplimiento (frecuencia de muestreo de 100 Hz, ADC de 12 bits, impedancia de 60 kOhm, desfase de 50 ms, deriva de 10 ppm, incertidumbre de 11 ms, identificadores mal formados, banda de edad inválida, rechazo de 35 % sin revisión y campo no declarado), todos rechazados; además se verifican las reglas cruzadas (`primary_lead`, coherencia del conteo de ventanas y comparador sin norma documentada).

Las 41 pruebas de `tests/test_phase2_pipeline.py` se superaron en la fecha de edición, incluida la prueba de la cadena completa a 125 Hz.

8.7 Comportamiento de las características sobre ventanas reales a 125 Hz

Sobre las 1 109 ventanas aceptadas de la muestra de ondas:

Característica	Media +- DE	P5 - P95	Máximo	Observación
Duración del QRS (ms)	90 +- 15	72 - 112	212	Plausible
Intervalo PR (ms)	213 +- 46	144 - 264	264	El máximo coincide con el límite de búsqueda; el 6.5 % de las ventanas cae en ese límite
Intervalo QT (ms)	365 +- 86	223 - 505	707	Dispersión alta para ritmo sinusal
QTc de Bazett (ms)	423 +- 96	247 - 622	785	Ídem

A 125 Hz cada muestra equivale a 8 ms. Esa resolución limita la exactitud de la duración del QRS y de la pendiente máxima dV/dt (hallazgo H-10), y la delineación de la onda P y de la onda T muestra saturación y dispersión (PR y QT). Se recomienda tratar PR, QT, QTc y dV/dt como características de baja fiabilidad en la Fase 3 y evaluar su aporte con y sin ellas. Las tasas de valores indefinidos son: entropía muestral 39.8 % de las ventanas (secuencia RR demasiado corta), el resto de las características de variabilidad 4.9 % (menos de tres latidos válidos), PR 4.2 % y QT/QTc 0.1 %; VLF es constante en ventanas de 10 s (sin información) y se excluye del análisis de correlación. La concordancia del detector de picos R con las anotaciones de PulseDB es F1 = 1.00 en mediana.

9. Criterios de aceptación del DQR y hallazgos abiertos

9.1 Criterios para la firma del DQR (puerta G1 y afines)

N.º	Criterio	Umbral	Resultado en PulseDB	Estado
1	Pérdida global neta de señal	< 15 % de las horas adquiridas	46.7 % (muestra de 41 sujetos)	**No cumple**
2	Cuotas de distribución de PAS y PAD	>= 5 % en cada rango crítico (cohorte y partición de prueba)	Cohorte: falla PAD >= 100 mmHg (0.65 %); prueba: falla PAS >= 160 (4.7 %) y PAD >= 100 (0.86 %)	**No cumple**
3	Comparador certificado	100 % de sesiones con norma de validación documentada	Sin certificado por sesión (monitores hospitalarios)	No cumple / no evaluable
4	Sincronización	>= 95 % de ciclos con incertidumbre <= 10 ms; desfase < 50 ms	99.7 % de las ventanas con desfase `ABP_Lag` > 50 ms	**No cumple**
5	Metadatos conformes	100 % de registros válidos frente al esquema	Mapeo de PulseDB al esquema pendiente de ejecutar sobre todas las sesiones	Pendiente
6	Equidad y representatividad	Sección 6.4	Solo edad, sexo y fuente; sin raza, etnia ni comorbilidades	No cumple / limitación
7	Rechazo no selectivo	Cociente entre subgrupos <= 1.5 o justificación clínica	Edad 2.02; estrato de PAS 1.61	**No cumple**
8	Umbrales congelados	Calibrados con `train`/`val` y registrados antes de consultar `test`	Sin congelar; el pSQI del plan requiere revisión	Pendiente

Conclusión. Con los datos y umbrales actuales el DQR **no se puede firmar**. Los incumplimientos son hallazgos, no fallos del software: indican que (i) la compuerta pSQI debe rediseñarse, (ii) la distribución de presión de PulseDB no cubre los extremos diastólicos altos, y (iii) el supuesto de sincronización S3 no lo garantiza la fuente. Se recomienda a los tres responsables decidir si la Fase 3 se inicia con un alcance de uso restringido o si se incorpora una fuente adicional.

9.2 Hallazgos abiertos

N.°	Hallazgo	Acción propuesta	Responsable
H-1	Margen estrecho del pSQI sobre el umbral 0.50 con señal limpia	Calibración con datos reales y análisis de sensibilidad por subgrupo	Rocha, Hidalgo
H-2	El filtrado causal desplaza PR (-19 ms en promedio) y QT (-21 ms) frente a fase cero en señal sintética	Entrenar y desplegar con la misma cadena causal; evaluar con datos reales el corte y el orden del pasa-altos	Rocha
H-3	Baja fiabilidad de VLF y LF en ventanas de 10-30 s	Tratar como descriptores de baja fiabilidad; comparar el desempeño con y sin ellos en la Fase 3	Rocha
H-4	Alcance de ANSI/AAMI/ISO 81060-2 para un estimador continuo sin manguito	Decidir sobre ISO 81060-3 e IEEE 1708	Buitrago
H-5	Umbrales numéricos de cuotas demográficas no fijados en el plan	Ratificar los valores propuestos (sección 6.2)	Hidalgo
H-6	Semántica del pareado ECG-referencia con comparadores oscilométricos intermitentes	Definir la ventana de ECG asociada a cada lectura	Buitrago
H-7	Valores numéricos de las cuotas de la norma parametrizados a partir del plan	Contrastar con el texto vigente de la norma licenciada	Buitrago
H-8	El umbral de pSQI (0.50) coincide con la mediana poblacional en PulseDB y explica el 99 % de los rechazos; el rechazo se concentra en >= 65 años (70.8 %) y PAS >= 160 mmHg (67.3 %)	Rediseñar el índice de calidad espectral y recalibrar con `train`/`val` (sección 5.5)	Rocha, Hidalgo
H-9	PulseDB solo conserva segmentos con buena concordancia PPG-presión (`PPG_ABP_Corr` >= 0.90): sesgo de selección aguas arriba	Declarar como limitación; no extrapolar el desempeño a señales de peor calidad	Buitrago
H-10	Resolución de 8 ms a 125 Hz limita QRS, dV/dt, PR y QT; PR satura en 264 ms	Tratarlas como características de baja fiabilidad; validar con anotaciones o con una fuente a mayor frecuencia	Rocha
H-11	Las correlaciones más altas con la presión (	rho	hasta 0.37) son de textura y amplitud del QRS, sensibles a ganancia y posición del electrodo
H-12	Desfase `ABP_Lag` de cientos de milisegundos con cambios de signo dentro del mismo sujeto	Confirmar su definición con la documentación de PulseDB y con los autores; no asumir sincronización	Rocha, Buitrago
H-13	La frecuencia de red detectada (50 Hz en VitalDB) no coincide con la esperada (60 Hz)	Verificar el origen y el diseño del notch	Rocha
H-14	Licencias: ODbL (MIMIC) y CC BY-NC-SA 4.0 (VitalDB); población hospitalaria; sin postura, medicación ni comorbilidades	Revisión legal antes de cualquier uso comercial; declarar el alcance de uso	Hidalgo

10. Aprobación

El DQR se firma únicamente cuando los criterios de la sección 9.1 están en estado “Cumple” o cuando el equipo acepta expresamente, por escrito, el alcance restringido correspondiente. **En esta edición el estado es “no firmable”** (véase la conclusión de 9.1) y las firmas se dejan en blanco. Las cifras de las secciones 3 a 6 son un diagnóstico preliminar del corpus, no una certificación.

Nombre	Rol	Alcance de la aprobación	Firma	Fecha
Juan Manuel Buitrago	Validación Clínica y Criterios Hemodinámicos	Sección 3: admisibilidad hemodinámica y certificación de etiquetas maestras	_____	___ / ___ / _____
Luis Carlos Rocha	Infraestructura, Algoritmos TI y Preprocesamiento	Secciones 2, 4, 7 y 8: estadísticas, saturación, visualizaciones y latencia	_____	___ / ___ / _____
German Alberto Hidalgo	Ética Médica, Privacidad y Control de Calidad	Secciones 5 y 6: balance de rechazo y equidad demográfica	_____	___ / ___ / _____

Versión	Fecha	Descripción
1.0.0	2026-09-19	Primera edición de la Fase 2, previa a la ingesta de datos reales.
1.1.0	2026-09-20	Incorporación de resultados reales de PulseDB v2.0 (catálogo completo y muestra de 41 sujetos), mínimo de muestreo de 125 Hz y hallazgos H-8 a H-14. Puertas no firmadas.

Lista y Evaluación de Riesgos de Validez Metodológica y Gobernanza

Proyecto AASIM - Fase 2

Juan Manuel Buitrago, Luis Carlos Rocha y German Alberto Hidalgo

19 de septiembre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo **2**

2. Método de evaluación **2**
2.1 Escalas . . . 2
2.2 Cada riesgo se documenta con . . . 3

3. Taxonomía de fugas de información (Data Leakage) **3**
3.1 Fuga por identidad inter-sujeto (Identity Leakage) - V-01 . . . 3
3.2 Fuga temporal y sesgo retrospectivo (Lookahead Bias) - V-02 . . . 4
3.3 Fuga por ventanas superpuestas en el cálculo de HRV - V-03 . . . 5
3.4 Otras fuentes de fuga vigiladas . . . 5

4. Matriz de riesgos y mitigaciones clínico-técnicas **5**

5. Análisis detallado de los riesgos hemodinámicos **10**
5.1 Colapso hacia la media (Regression-to-the-Mean) - V-04 . . . 10
5.2 Desalineación temporal instrumental (Temporal Mismatch) - V-05, supuestos S3 y R1 . . . 11
5.3 Variabilidad e incertidumbre metrológica del comparador - V-06, riesgo R3 y supuesto S1 12
5.4 Sesgos demográficos y representatividad - V-07, riesgo R2 y supuesto S4 . . . 12

6. Protocolo de auditoría de sesgos por subgrupos poblacionales (dirección: German Alberto Hidalgo) **13**
6.1 Subgrupos protegidos y de riesgo . . . 13
6.2 Procedimiento . . . 13
6.3 Cuotas y umbrales (propuestos) . . . 14
6.4 Verificación del supuesto S4 . . . 14

7. Estado de la verificación funcional y resultados sobre datos reales **14**
7.1 Salvaguardas anti-fuga verificadas por código . . . 14
7.2 Hallazgo sobre el umbral pSQI . . . 15
7.3 Hallazgo sobre el filtrado causal (V-14) . . . 15
7.4 Latencia (RNF2) . . . 15
7.5 Resultados sobre datos reales de PulseDB . . . 15

8. Criterios de aceptación y puertas de decisión hacia la Fase 3 **16**

9. Supuestos del plan y estado de comprobación **17**

10. Aprobación y firma metodológica **18**

Proyecto: AASIM - Software como Dispositivo Médico (SaMD) para la estimación continua de PAS, PAD y PAM a partir de derivaciones de electrocardiografía
Fase: 2 - Preparación de Datos, Gobernanza y Mitigación de Riesgos de Validez

Documento: `reports/validity_risks_assessment.md`, versión 1.1.0
Fecha de edición: 20 de septiembre de 2026
Estado: actualizado con los resultados de PulseDB v2.0; varias puertas de decisión **no se cumplen** (sección 8); firmas pendientes (sección 10)

Área	Responsable	Riesgos bajo su dirección
Validación Clínica	Juan Manuel Buitrago	V-04, V-05 (semántica del pareado), V-06, V-15, V-17
Ingeniería TI	Luis Carlos Rocha	V-01, V-02, V-03, V-05 (sincronización), V-10, V-11, V-12, V-13, V-14, V-18
Ética y Pacientes	German Alberto Hidalgo	V-07, V-08, V-09, V-16, V-19

1. Resumen ejecutivo

El modelado de presión arterial a partir de ECG es especialmente propenso a resultados optimistas que no sobreviven al despliegue clínico. Este informe identifica diecinueve riesgos de validez, los clasifica por probabilidad y severidad, describe la salvaguarda operativa ya incorporada en el código de la Fase 2 (o el procedimiento pendiente), fija el indicador que la verifica y define las puertas de decisión para autorizar la Fase 3 (entrenamiento y optimización de modelos).

La versión 1.1.0 incorpora la primera caracterización sobre el corpus real **PulseDB v2.0** (MIMIC-III y VitalDB; 5 361 sujetos y 5 245 454 segmentos de 10 s a 125 Hz con presión arterial invasiva) y una muestra de formas de onda de 41 sujetos y 2 042 ventanas procesada con el pipeline completo. Los hallazgos principales son los siguientes.

1. **Las salvaguardas anti-fuga funcionan sobre datos reales.** La partición patient-wise 70/15/15 de 5 332 adultos (3 732/800/800) produce intersección nula de sujetos y de huellas SHA-256 y una composición prácticamente idéntica entre particiones. Con solo dos centros, la partición site-wise se sustituye por *leave-one-site-out* (V-11).
2. **La distribución de etiquetas no cubre los extremos exigidos.** La cuota de PAD >= 100 mmHg es 0.65 % (mínimo 5 %) en la cohorte admisible; en la partición de prueba la cuota de PAS >= 160 mmHg es 4.7 %. Además, VitalDB por sí sola no cumple la cuota de PAS elevada (1.9 %). El riesgo V-04 se confirma y el desempeño en la cola diastólica alta no podrá afirmarse.
3. **El supuesto S3 no está garantizado por la fuente.** El desfase de alineación que reporta PulseDB (`ABP_Lag`) supera 50 ms en el 99.7 % de las ventanas de la muestra y cambia de signo dentro de un mismo sujeto (V-05).
4. **La compuerta de calidad del plan rechaza demasiado y de forma selectiva.** El 45.7 % de las ventanas se rechaza, casi todo por pSQI (umbral 0.50, igual a la mediana poblacional); el rechazo es 70.8 % en mayores de 65 años frente a 35.0 % en menores (cociente 2.0) y 67.3 % con PAS >= 160 mmHg. No existe un umbral de pSQI que corrija a la vez la pérdida y la disparidad (V-09, V-10). El pipeline verificado funciona, pero **las puertas G1 y G8 no se cumplen**.
5. **La resolución de 125 Hz limita las características morfológicas** (PR satura en 264 ms; QRS y dV/dt con resolución de 8 ms) (V-18), y la población hospitalaria con licencias restrictivas (CC BY-NC-SA 4.0 en VitalDB) impone un alcance de uso acotado (V-19).
6. La norma ANSI/AAMI/ISO 81060-2, fijada por el plan, se refiere a esfigmomanómetros no invasivos intermitentes; el sistema AASIM es un estimador continuo sin manguito, por lo que se recomienda evaluar ISO 81060-3 e IEEE 1708 antes de la validación clínica final (V-15). Aquí la referencia además es invasiva, lo que introduce otra diferencia con el uso previsto.

Las cifras reales de este documento son un **diagnóstico preliminar** basado en una muestra pequeña de ondas; no constituyen desempeño clínico ni deben usarse para congelar umbrales.

2. Método de evaluación

2.1 Escalas

Nivel	Probabilidad (P)	Severidad (S)
1	Muy improbable con las salvaguardas actuales	Sin efecto sobre la validez o solo estético
2	Improbable	Sesgo menor corregible sin repetir el estudio
3	Posible	Sesgo relevante que obliga a repetir análisis
4	Probable	Invalida una conclusión principal de desempeño
5	Casi segura sin intervención	Riesgo para el paciente o invalidación del estudio

Nivel de riesgo residual = P x S evaluado **considerando efectivas solo las salvaguardas ya implementadas y verificadas en código** (las que dependen de datos reales no se cuentan como efectivas): bajo (1-6), medio (7-12), alto (13-19), crítico (20-25). Es una evaluación inicial de juicio experto; se recalibra tras el primer Data Quality Report con datos reales.

2.2 Cada riesgo se documenta con

Causa fisiológica o instrumental, efecto algorítmico y clínico, salvaguarda operativa (módulo y función de `src/`), indicador de verificación con umbral, responsable y estado (Implementado, Parcial, Confirmado con datos reales o Pendiente).

3. Taxonomía de fugas de información (Data Leakage)

3.1 Fuga por identidad inter-sujeto (Identity Leakage) - V-01

Mecanismo. La morfología del ECG de cada persona depende del eje eléctrico, la masa miocárdica, la conducción intraventricular y la posición de los electrodos respecto del torso. Por ello dos latidos del mismo paciente se parecen entre sí mucho más que dos latidos de pacientes distintos, y esa similitud es lo bastante estable para funcionar como una huella biométrica. Si latidos, épocas o ventanas de una misma sesión se distribuyen al azar entre entrenamiento y prueba, el modelo puede resolver la tarea por reconocimiento de identidad: aprende que "esta morfología corresponde a la presión media observada de este sujeto en entrenamiento" y la reproduce en la prueba.

Por qué la partición aleatoria por latidos falsea el desempeño clínico. El uso clínico real del sistema consiste en estimar la presión de un paciente **nuevo**, cuya morfología no se vio durante el desarrollo. La partición aleatoria por latidos mide, en cambio, la capacidad de interpolar entre latidos de un sujeto ya visto. Como la presión arterial de un individuo varía poco dentro de una sesión en comparación con la variabilidad entre individuos, la interpolación intra-sujeto produce un error aparente muy bajo aunque el modelo no haya aprendido ninguna relación hemodinámica generalizable. Al evaluarlo con pacientes no vistos, el error real es sustancialmente mayor. La diferencia entre ambos errores es el sesgo optimista atribuible a la fuga, y no puede corregirse a posteriori: solo se evita diseñando la partición correctamente.

Salvaguardas implementadas.

Salvaguarda	Implementación
La unidad de partición es el sujeto (y el centro en datos multicéntricos), nunca el latido o la ventana.	`split_dataset.patient_wise_split`, `site_wise_split`, `hierarchical_split`
Asignación determinista por hash de `semilla:sujeto`, independiente del orden de las filas, con estratificación y compensación de redondeo.	`patient_wise_split`
Aserción criptográfica: intersección vacía de sujetos entre `train`, `val` y `test`, comprobada sobre identificadores y sobre huellas SHA-256 con sal; particiones no vacías y sin duplicados.	`assert_disjoint_subjects` (emite `SplitCertificate`)
Sellado del manifiesto de partición con SHA-256; cualquier modificación posterior se detecta.	`seal_manifest`, `verify_seal`

Salvaguarda	Implementación
Verificación a nivel de ventana: todo sujeto pertenece a una sola partición.	`assign_windows`, `assert_no_cross_partition_subjects`
Validación cruzada interna agrupada por sujeto (para hiperparámetros dentro de `train`).	`subject_group_kfold`
Ajuste de estadísticos solo con `train`, con error explícito ante sujetos ajenos.	`TrainOnlyRobustScaler.fit`, `fit_transform_partitions`

Riesgos residuales que la partición por sujeto no elimina y su control.

1. *Un mismo individuo registrado con dos identificadores* (por ejemplo, ingresos en centros distintos). Control: antes de la partición, la custodia (Ética y Pacientes) ejecuta una comprobación de duplicidad de identidad sobre la tabla de correspondencia, sin exponerla al equipo de ingeniería. Si se detectan duplicados se fusionan bajo un único `subject_id`.
2. *Sesiones múltiples del mismo sujeto.* Control: todas las sesiones comparten la partición del sujeto (regla INT-01/INT-02 del diccionario).
3. *Identidad a través del centro o del dispositivo* (V-11).

Estado con PulseDB. Se generó la partición de los 5 332 adultos del catálogo con certificado de intersección nula (huella SHA-256 del manifiesto `cbaf2aaf...b4e`); los identificadores usados son opacos (`SUBJ-xxxxx`) y la tabla de correspondencia con los nombres originales queda en acceso restringido. Dentro de cada fuente no hay nombres de archivo repetidos; la comprobación de identidad duplicada entre MIMIC y VitalDB (hospitales distintos, sin solape esperado) se documenta como pendiente de custodia.

Prueba de detección (diagnóstico, no de aprobación). Como comprobación independiente, en la Fase 3 se entrenará, solo con los datos de `train`, un clasificador auxiliar de identidad de sujeto sobre las características. Una exactitud de identificación muy superior al azar confirma que el vector de características contiene información de identidad; en tal caso la partición por sujeto es indispensable y la comparación de error entre validación por sujeto y validación aleatoria dentro de `train` se documenta como medida del sesgo optimista que se evitó. Esta prueba nunca utiliza los conjuntos `val` ni `test`.

3.2 Fuga temporal y sesgo retrospectivo (Lookahead Bias) - V-02

Mecanismo. Se produce cuando el valor de una característica o de una normalización asociada a un instante utiliza información posterior a ese instante. En este proyecto aparece por cuatro vías.

Vía	Descripción	Salvaguarda
Filtrado no causal	`sosfiltfilt` recorre la señal hacia adelante y hacia atrás; cada muestra filtrada depende de muestras futuras.	`FilterMode.CAUSAL` por defecto; `assert_causal_for_inference` y `process_window` lanzan `NonCausalFilterError` ante el modo de fase cero; `CausalECGFilter` procesa por bloques con estado. El modo de fase cero queda reservado para auditoría retrospectiva.
Normalización global	Medianas, cuantiles o desviaciones calculadas sobre el registro completo (o sobre todo el conjunto) antes de particionar incorporan información futura y de los sujetos de prueba.	Normalización de señal por ventana (`robust_window_normalize`), sin memoria entre ventanas; estadísticos de características ajustados solo con entrenamiento (`TrainOnlyRobustScaler`).
Etiqueta centrada en la ventana	Si la ventana de ECG se centra en el instante de la lectura de presión, la mitad de la ventana es posterior a la etiqueta; el sistema en tiempo real no dispone de esa información.	Regla INT-11: las ventanas son de cola (terminan en el instante de la etiqueta o antes). El pareado se valida en la ingesta.
Calibración con datos de prueba	Ajustar umbrales de SQI, de censura o de filtrado observando la partición de prueba.	Todo parámetro se congela con `train` y `val`; ver V-10.

Las funciones de extracción operan sobre una ventana ya cerrada y no comparten estadísticas entre ventanas, de modo que la cota de latencia de 5 s (RNF2) y la causalidad respecto del tiempo de la etiqueta son compatibles.

Advertencia de consistencia entre entrenamiento y despliegue. Si las características de entrenamiento se calculan con filtrado de fase cero y las de inferencia con filtrado causal, el modelo se entrena con una distribución distinta de la que verá en producción (V-14). La política de la Fase 2 es que **todo dato destinado a entrenamiento se procese con la misma cadena causal que el despliegue**.

3.3 Fuga por ventanas superpuestas en el cálculo de HRV - V-03

Mecanismo. Las métricas de variabilidad cardíaca se calculan sobre ventanas de 10-30 s; para densificar la muestra suelen usarse ventanas con solape. Dos ventanas que comparten muchos intervalos RR producen vectores casi idénticos. Si esas ventanas caen en particiones distintas, el modelo ve en entrenamiento una versión casi exacta de lo que se evalúa en prueba. Además, dentro de una misma partición, el solape genera dependencia estadística fuerte que sobreestima el tamaño muestral efectivo y estrecha artificialmente los intervalos de confianza.

Salvaguardas.

Salvaguarda	Implementación
El sujeto completo, y con él todas sus ventanas, se asigna a una sola partición **antes** de derivar ningún parámetro de HRV; ninguna ventana puede cruzar la frontera entre particiones.	`patient_wise_split` antes de `extract_window_features`; `assign_windows`
La rejilla de ventanas se construye dentro de una sola grabación.	`make_window_grid`
Cuando se usa solape para entrenar, la validación cruzada se agrupa por sujeto.	`subject_group_kfold`
Al reportar intervalos de confianza y contrastes, el tamaño muestral efectivo se toma como el número de **sujetos** (o de ventanas no solapadas), y las pruebas se realizan con remuestreo por sujeto.	Procedimiento de la Fase 3
Si en algún experimento se dividiera cronológicamente dentro de un sujeto (no previsto), se aplicará una separación de al menos una longitud de ventana entre bloques (purga).	Procedimiento

3.4 Otras fuentes de fuga vigiladas

Fuente	Control
Fuga de etiqueta: emplear como predictor una variable calculada a partir de PAS/PAD (por ejemplo, PAM derivada).	Regla INT-10; `feature_names()` no contiene variables de presión.
Ajuste de hiperparámetros o detención temprana sobre `test`.	`test` no se consulta hasta la evaluación final única; `val` es el único conjunto de selección.
Preprocesamiento aprendido con todo el corpus (por ejemplo, componentes principales).	Toda transformación con parámetros aprendidos se ajusta con `train` (INT-05).

4. Matriz de riesgos y mitigaciones clínico-técnicas

ID	Riesgo	Causa	Efecto	P	S	Nivel	Salvaguarda principal	Indicador de verificación (umbral)	Resp.	Estado
V-01	Fuga por identidad inter-sujeto	Partición por latidos o ventanas; identidades duplicadas	Desempeño optimista falso	2	5	Medio (10)	Partición patient-wise, aserción criptográfica, sellado	Intersección de sujetos = 0 y de huellas = 0 (obligatorio)	Rocha	Implementado; certificado emitido con PulseDB (0 intersecciones)

ID	Riesgo	Causa	Efecto	P	S	Nivel	Salvaguarda principal	Indicador de verificación (umbral)	Resp.	Estado
V-02	Sesgo retrospectivo	Filtros no causales, normalización global, etiqueta centrada	Desempeño optimista; incompatibilidad con tiempo real	2	4	Medio (8)	Modo causal por defecto, guardas, normalización local	0 usos de fase cero en la ruta de inferencia (prueba automática)	Rocha	Implementado
V-03	Superposición de ventanas HRV	Solape entre particiones o dentro de ellas	Optimismo y sobreconfianza estadística	2	4	Medio (8)	Asignación por sujeto antes de la extracción; CV agrupada	0 ventanas en más de una partición	Rocha	Implementado
V-04	Colapso hacia la media	Predominio de normotensos	El estimador no detecta hipertensión real	4	5	Crítico (20)	Estratificación, ponderación inversa, evaluación por estrato	Cuotas de la sección 3.4 del DQR: PAD >= 100 mmHg 0.65 % (mín. 5 %); prueba con PAS >= 160 mmHg 4.7 %; pendiente de calibración >= 0.8	Buitrago	Confirmado con datos reales; mitigación parcial
V-05	Desalineación temporal	Desfase y deriva de reloj entre ECG y referencia	Etiquetas asignadas al latido equivocado	5	4	Crítico (20)	Sincronización PTP/NTP, verificación por correlación, descarte por incertidumbre	Desfase < 50 ms: **99.7 % de las ventanas de PulseDB lo superan** (`ABP_Lag` de +-800 ms)	Rocha / Buitrago	Confirmado con datos reales; sin mitigación disponible en la fuente
V-06	Variabilidad del comparador	Catéter arterial y monitor hospitalario; hidrostática; amortiguamiento; incertidumbre del instrumento	Ruido en la etiqueta y techo de exactitud	4	4	Alto (16)	Censura hemodinámica, promedio de lecturas estables, Bland-Altman intradispositivo	DE de la diferencia de la referencia estimada y reportada; en PulseDB no evaluable (sin lecturas repetidas)	Buitrago	Parcial (censura aplicada: 3.09 % excluido; `s_ref` no estimable)

ID	Riesgo	Causa	Efecto	P	S	Nivel	Salvaguarda principal	Indicador de verificación (umbral)	Resp.	Estado
V-07	Sesgo demográfico	Submuestra de ancianos, obesos, diabéticos, rigidez vascular	Error desproporcionado en grupos vulnerables	4	5	Crítico (20)	Estratificación, cuotas mínimas, auditoría desagregada	Cociente de desempeño entre subgrupos (sección 6); en PulseDB solo edad, sexo y fuente son auditables	Hidalgo	Parcial: 43.5 % con 65 años o más (cumple); sin comorbilidades, raza ni etnia; IMC solo en VitalDB
V-08	Falsos positivos por ruido residual	Artefactos de EMG y movimiento que simulan complejos	Estimaciones espurias, decisiones clínicas erróneas	3	5	Alto (15)	Compuerta RF4 (bSQI, kSQI, pSQI) con notificación de causa	Estimaciones emitidas con `quality_flag = 1` = 0	Hidalgo	Implementado
V-09	Sesgo de selección por rechazo de señal	El rechazo por SQI no es aleatorio: mayor en subgrupos y en rangos de presión	La muestra retenida es más joven y más normotensa que la población	4	4	Alto (16)	Reporte de rechazo por subgrupo y por estrato de PAS; umbrales por auditoría	Cociente de tasas de rechazo entre subgrupos <= 1.5: **edad 2.02; PAS 1.61**	Hidalgo	Confirmado con datos reales; no cumple
V-10	Umbrales mal calibrados o ajustados con datos de prueba	Umbral pSQI = 0.50 sobre la mediana poblacional; calibración sobre `test`	Rechazo excesivo (45.7 %); fuga	5	4	Crítico (20)	Calibración solo con `train`/`val`; análisis de sensibilidad; congelamiento antes de `test`	Umbrales congelados con huella en el registro de versiones; sensibilidad exploratoria en la sección 5.5 del DQR	Rocha / Hidalgo	Confirmado con datos reales; pendiente de rediseño del índice

ID	Riesgo	Causa	Efecto	P	S	Nivel	Salvaguarda principal	Indicador de verificación (umbral)	Resp.	Estado
V-11	Confusión por centro o dispositivo	El hardware o el protocolo de un centro se asocia con la etiqueta	El modelo aprende el centro, no la fisiología	4	4	Alto (16)	*Leave-one-site-out* (solo dos centros); reporte de estadísticos por centro	Desempeño en centro no visto dentro del margen acordado; las dos fuentes difieren en PAS (123.7 frente a 115.5 mmHg), rechazo (41.7 % frente a 49.9 %) y frecuencia de red detectada	Rocha	Parcial: partición site-wise 70/15/15 no realizable con 2 centros
V-12	Insuficiencia muestral (S2)	Pocos sujetos o poca cobertura del espacio hemodinámico	Modelos inestables, intervalos amplios	3	4	Medio (12)	Análisis de suficiencia y cobertura antes de Fase 3	Volumen total suficiente (5 332 adultos, 5.2 millones de segmentos); cobertura insuficiente en la cola de PAD alta y PAS >= 160 mmHg de VitalDB	Rocha	Parcial (volumen adecuado, cobertura de extremos insuficiente)
V-13	HRV espectral no fiable en ventanas cortas	Resolución de 0.03-0.1 Hz en 10-30 s	Descriptores VLF/LF ruidosos y engañosos	5	2	Medio (10)	Advertencia por ventana; tratamiento como baja fiabilidad	Comparación de desempeño con y sin VLF/LF; VLF constante y entropía muestral indefinida en 39.8 % de las ventanas de 10 s	Rocha	Implementado (advertencia); confirmado
V-14	Desajuste entrenamiento–despliegue	Entrenar con fase cero y desplegar con filtro causal	Sesgo sistemático de PR/QT y caída de desempeño en producción	2	4	Medio (8)	Todo dato de entrenamiento con cadena causal	Diferencia entre características causales y de fase cero reportada (sección 7.3)	Rocha	Implementado (política)

ID	Riesgo	Causa	Efecto	P	S	Nivel	Salvaguarda principal	Indicador de verificación (umbral)	Resp.	Estado
V-15	Alcance de la norma de validación	ISO 81060-2 cubre dispositivos intermitentes con manguito	Criterios de aceptación no aplicables sin adaptación	3	4	Medio (12)	Evaluar ISO 81060-3 e IEEE 1708 para dispositivos continuos sin manguito	Decisión documentada de la norma de validación final	Buitrago	Pendiente
V-16	Reidentificación (RNF1)	ECG casi biométrico; combinaciones de cuasi-identificadores; custodia deficiente	Violación de la confidencialidad	2	5	Medio (10)	Protocolo de custodia; k >= 5 en informes; supresión de celdas pequeñas	0 celdas con n < 5 en reportes; acta de custodia	Hidalgo	Implementado (protocolo)
V-17	Sobrecensura clínica de etiquetas	Límites de censura demasiado estrictos eliminan hipertensión o hipotensión reales	El corpus pierde precisamente los extremos de interés	3	4	Medio (12)	Reporte de exclusiones por motivo y por estrato; revisión clínica de excluidos cercanos al límite	Tasa de exclusión: 3.09 % (MIMIC 3.56 %, VitalDB 1.88 %), casi todo PAD < 40 mmHg (2.4 %); revisión de una muestra por Buitrago pendiente	Buitrago	Parcial (medido; revisión clínica pendiente)
V-18	Resolución temporal insuficiente a 125 Hz	PulseDB entrega ECG a 125 Hz (8 ms por muestra); el plan pedía >= 250 Hz	QRS, dV/dt, PR y QT de baja exactitud; PR satura en 264 ms (6.5 % de ventanas)	5	3	Alto (15)	Mínimo de `sampling_rate_hz` reducido a 125 Hz con justificación; características de baja fiabilidad marcadas	Duración de QRS 90 +- 15 ms plausible; PR y QT con dispersión alta; comparación de desempeño con y sin ellas	Rocha	Confirmado con datos reales; mitigación parcial

ID	Riesgo	Causa	Efecto	P	S	Nivel	Salvaguarda principal	Indicador de verificación (umbral)	Resp.	Estado
V-19	Desajuste de dominio y licencia	Población hospitalaria (cuidados intensivos y cirugía) con catéter arterial; CC BY-NC-SA 4.0 (VitalDB) y ODbL (MIMIC); sin postura, medicación ni comorbilidades	Estimaciones no extrapolables al uso ambulatorio; restricción de uso comercial	4	4	Alto (16)	Declarar el alcance de uso; revisión legal previa a uso comercial; fuente adicional con protocolo propio	Decisión documentada sobre el alcance y sobre la licencia	Hidalgo	Pendiente

5. Análisis detallado de los riesgos hemodinámicos

5.1 Colapso hacia la media (Regression-to-the-Mean) - V-04

Causa. Las cohortes basales de acceso abierto o de voluntarios están dominadas por sujetos normotensos (PAS entre aproximadamente 110 y 130 mmHg). Un estimador entrenado para minimizar el error cuadrático medio global aprende que la apuesta más segura es predecir valores cercanos a la media de la muestra.

Efecto. El error global puede parecer aceptable mientras que en los extremos (hipertensión, hipotensión) el modelo subestima la desviación: las estimaciones se comprimen hacia la media y el coeficiente de regresión de la estimación sobre la referencia cae por debajo de 1. La utilidad clínica, que consiste en anticipar descompensaciones o crisis hipertensivas, se anula precisamente donde se necesita.

Estrategias de balanceo y remuestreo (todas restringidas a `train`).

Estrategia	Descripción	Implementación
Estratificación de la partición	La asignación 70/15/15 se estratifica por estrato hemodinámico del sujeto, de modo que `val` y `test` conserven representación de los extremos.	`SplitConfig(stratify_by=...)`
Ponderación inversa por estrato	Peso de costo inversamente proporcional a la frecuencia del estrato de PAS (< 100, 100-119, 120-139, 140-159, >= 160), con recorte a un cociente máximo de 10 entre pesos para no amplificar ruido de etiqueta en estratos casi vacíos. Los pesos se ajustan solo con `train`.	`fit_inverse_frequency_weights`, `apply_weights`
Remuestreo probabilístico inverso	Sobremuestreo de sujetos y ventanas de estratos poco frecuentes **solo dentro de `train`**, ponderando por sujeto para no inflar artificialmente la dependencia intra-sujeto.	Procedimiento de la Fase 3
Pérdida sensible a la cola	Penalización creciente con la distancia a la media, definida antes de observar `test`.	Procedimiento de la Fase 3

Estrategia	Descripción	Implementación
Evaluación desagregada	El desempeño se reporta por estrato de PAS y no solo globalmente; `test` conserva su distribución natural y se evalúa además una versión balanceada por cuotas.	Procedimiento de la Fase 3

Evidencia con PulseDB. En el catálogo de 5 361 sujetos, la mediana de PAS es 121.9 mmHg (MIMIC) y 114.0 mmHg (VitalDB), y la mediana de PAD 60-62 mmHg. Tras la censura, el 15.3 % de las lecturas tiene PAS <= 100 mmHg y el 5.3 % PAS >= 160 mmHg (cumplen), pero solo el 0.65 % tiene PAD >= 100 mmHg (no cumple), y VitalDB por sí sola tiene 1.9 % de PAS >= 160 mmHg. La estratificación de la partición se hizo por PAS mediana del sujeto: los estratos altos son pequeños (1.9 % de los sujetos con PAS mediana >= 160 mmHg), de modo que la cola de la partición de prueba depende de pocos sujetos y de la variabilidad de lectura. Las estrategias de ponderación y remuestreo no crean información donde no la hay: con 0.65 % de lecturas de PAD alta, el desempeño en ese rango **se declarará no evaluable**, salvo que se incorpore una fuente con hipertensión diastólica.

Criterios de detección y aceptación (propuestos, a ratificar por dirección clínica). Pendiente de la regresión de la estimación sobre la referencia mayor o igual a 0.8 en `test`; error medio y desviación estándar reportados por cada estrato de PAS; cuotas de la etiqueta de referencia conforme a la sección 3.4 del Data Quality Report (al menos 5 % de lecturas en cada uno de los cuatro rangos críticos).

5.2 Desalineación temporal instrumental (Temporal Mismatch) - V-05, supuestos S3 y R1

Causa. El supuesto S3 establece sincronización sin desfase entre el ECG y el comparador. En la práctica ningún par de relojes cumple una sincronización perfecta: existe desfase inicial, deriva relativa (ppm) y variación (jitter) por ciclo.

Efecto. Una lectura de presión registrada durante un cambio de tono vascular puede asignarse a un latido de reposo previo o posterior, rompiendo la física del acoplamiento hemodinámico y creando ruido de etiqueta que no puede reducirse con más datos.

Cuantificación de la deriva. Con una deriva relativa de 10 ppm (límite del esquema) el desfase acumulado es de 10 ms cada 1 000 s (aproximadamente 16.7 min) y de 36 ms por hora. Como el criterio de descarte por ciclo es de 10 ms, **la resincronización debe efectuarse al menos cada 1 000 s** si el reloj opera al límite de 10 ppm; con 2 ppm el intervalo se extiende a 5 000 s. Sin resincronización periódica, una sesión de varias horas superaría el límite de 50 ms de desfase absoluto.

Salvaguardas y verificaciones.

Control	Descripción
Sincronización de relojes	Protocolos PTP/NTP o disparo por hardware (`sync_protocol`). El alineamiento manual por eventos solo se admite con verificación adicional.
Verificación empírica del desfase	Estimación del retardo entre la serie de frecuencia cardíaca instantánea derivada del ECG y la derivada de la referencia (o el latido de la línea arterial cuando existe), mediante correlación cruzada en una ventana de búsqueda de ±500 ms; el desfase estimado se registra en `sampling_offset_ms`.
Descarte por incertidumbre	Todo ciclo con `sync_uncertainty_ms` > 10 ms se excluye del corpus.
Límites de metadatos	`sampling_offset_ms` < 50 ms y `clock_skew_tolerance_ppm` < 10 (esquema JSON).
Cambios bruscos	Los pares ECG-referencia tomados durante transitorios rápidos se marcan para revisión clínica.

Evidencia con PulseDB. El campo `ABP_Lag` de la base (muestras a 125 Hz, 8 ms por muestra) tiene mediana de +280 ms en MIMIC y -176 ms en VitalDB, con rangos de -792 a +376 ms y de -776 a +528 ms; el 99.7 % de las 2 041 ventanas con dato supera el límite de 50 ms y, en promedio, el 27 % de las ventanas consecutivas de un mismo sujeto cambia de signo de desfase. La definición exacta del campo debe confirmarse con la documentación de la base, pero la conclusión operativa es que la fuente **no**

garantiza S3 y que cualquier estimador basado en tiempo de tránsito del pulso puede verse afectado por una incertidumbre de alineación de cientos de milisegundos. Por otra parte, la señal de PulseDB proviene de segmentos con correlación PPG-presión >= 0.90, lo que indica una selección previa de calidad (V-05, V-19). Se recomienda no aceptar el pareado de PulseDB como sincronizado a 50 ms y estudiar el efecto del desfase en la Fase 3 (por ejemplo, desplazando artificialmente la etiqueta) antes de interpretar el desempeño.

Decisión clínica pendiente (Buitrago). Con comparadores oscilométricos intermitentes, la lectura resulta de un ciclo de desinflado de decenas de segundos. Debe definirse qué ventana de ECG se empareja con esa lectura (por ejemplo, la ventana de cola que termina en la determinación de la presión sistólica). Hasta que se fije esa regla, el pareado con comparadores oscilométricos se considera provisional.

5.3 Variabilidad e incertidumbre metrológica del comparador - V-06, riesgo R3 y supuesto S1

Causa. Manguitos de tamaño inadecuado, diferencias de posición del brazo respecto del corazón, errores del operador y la propia incertidumbre del instrumento generan ruido en la etiqueta.

Efecto: techo de exactitud. Si la etiqueta contiene un error aleatorio de desviación estándar `s_ref` independiente del error del modelo `s_mod`, la desviación estándar observada de la diferencia entre la estimación y la referencia es `sqrt(s_mod^2 + s_ref^2)`. Ningún modelo, por bueno que sea, puede mostrar un error menor que `s_ref` frente a esa referencia, y optimizar con etiquetas ruidosas induce gradientes espurios.

Salvaguardas.

Control	Descripción
Certificación del comparador (S1)	Cada sesión declara `reference_validation_standard`; `none_documented` bloquea la certificación del registro en el DQR.
Censura hemodinámica	Se excluyen las lecturas con PAS fuera de [70, 240] mmHg, PAD fuera de [40, 140] mmHg, PAS <= PAD o presión de pulso menor a 20 mmHg (`censor_reference_labels`).
Estabilidad de la referencia	Se marcan las lecturas con variación de PAS mayor a 15 mmHg en 120 s en reposo (`flag_unstable_reference`).
Promedio de lecturas estables	Promedio de tres lecturas secuenciales estables por sujeto en las adquisiciones oscilométricas, conforme a las pautas de la norma.
Estimación de `s_ref`	Diagrama de Bland-Altman con lecturas repetidas o pareadas del comparador (`generate_visualizations.plot_bland_altman`); para dos lecturas del mismo instrumento, `s_ref` = DE de las diferencias / sqrt(2). El valor se reporta y se compara con el desempeño exigido al modelo.
Heterocedasticidad	Se evalúa la pendiente de

Criterio de aceptación de referencia (propuesto). El límite superior de concordancia de la referencia estimada debe ser compatible con el objetivo de exactitud del proyecto: `s_ref` se documenta y el objetivo de desempeño del modelo (Fase 3) se formula como error sobre la etiqueta ruidosa junto con el piso derivado de `s_ref`.

5.4 Sesgos demográficos y representatividad - V-07, riesgo R2 y supuesto S4

Causa. Submuestras de pacientes mayores de 65 años, obesos, diabéticos, con rigidez vascular o con trastornos de conducción intraventricular.

Efecto. El modelo puede mantener alta exactitud en individuos sanos y presentar desviaciones inaceptables en poblaciones de riesgo, produciendo desempeño desigual y potencial discriminación algorítmica.

Evidencia con PulseDB. El catálogo contiene 5 332 adultos (43.8 % mujeres; 43.5 % con 65 años o más) de dos hospitales (uno de cuidados intensivos y otro quirúrgico). No incluye raza, etnia, comorbilidades, medicación ni postura; el IMC existe solo para VitalDB (media 23.1). La auditoría de subgrupos protegidos queda por tanto limitada a edad, sexo y fuente, y cualquier afirmación de equidad debe

restringirse a esas dimensiones. El rechazo por SQI ya muestra disparidad (70.8 % en mayores de 65 años frente a 35.0 %; 50.1 % en hombres frente a 39.9 % en mujeres; 49.9 % en VitalDB frente a 41.7 % en MIMIC), de modo que la compuerta actual introduciría un sesgo demográfico antes de entrenar (V-09).

Ver la sección 6 para el protocolo de auditoría de subgrupos.

6. Protocolo de auditoría de sesgos por subgrupos poblacionales (dirección: German Alberto Hidalgo)

6.1 Subgrupos protegidos y de riesgo

Dimensión	Estratos de auditoría	Fuente en metadatos
Edad	18-39, 40-64, 65-79, 80 o más	`age_bracket`
Sexo biológico	Femenino, masculino, intersexual (se reporta si n permite)	`biological_sex`
Índice de masa corporal	Bajo peso o normal, sobrepeso, obesidad clases 1-3	`bmi_category`
Hipertensión basal	Normal, elevada, estadio 1, estadio 2, crisis (AHA/ACC)	`hypertension_status_baseline`
Comorbilidades vasculares y de conducción	Diabetes, rigidez vascular, trastorno de conducción intraventricular, enfermedad renal crónica	`comorbidities`
Ritmo	Sinusal, arritmias conocidas	`known_arrhythmias`
Medicación	Betabloqueadores, IECA, ARA-II, calcioantagonistas, diuréticos	`active_cardiovascular_medication`
Postura	Supina, sentada, de pie, ambulatoria	`posture`
Centro y dispositivo	Cada `site_id` y `sensor_hardware_model`	`site_id`, `sensor_hardware_model`

6.2 Procedimiento

Paso	Actividad	Producto
1	Comparar la composición de la cohorte con una referencia epidemiológica declarada (población objetivo del sistema) mediante diferencias estandarizadas y prueba de bondad de ajuste por dimensión.	Tabla de representatividad (S4)
2	Verificar cuotas mínimas por subgrupo (sección 6.3) y declarar como “no evaluable” todo subgrupo por debajo del mínimo, en lugar de omitirlo.	Registro de subgrupos evaluables
3	Reportar **tasa de rechazo por SQI** por subgrupo, para detectar rechazo selectivo (V-09).	Tabla de rechazo por subgrupo
4	Reportar **tasa de exclusión de etiquetas** por motivo y por subgrupo (V-17).	Tabla de exclusión
5	En la Fase 3, reportar error medio y desviación estándar de la diferencia, con intervalos de confianza obtenidos por remuestreo por sujeto, para cada subgrupo.	Ficha de equidad del modelo
6	Aplicar la puerta de decisión (sección 8): si algún subgrupo evaluable excede el umbral de disparidad, se corrige (remuestreo, ponderación, más datos) o se restringe explícitamente la indicación de uso.	Acta de decisión firmada
7	Suprimir en todo informe las celdas con menos de 5 sujetos (RNF1).	Informes conformes con la privacidad

6.3 Cuotas y umbrales (propuestos)

El plan de la Fase 1 exige cuotas mínimas de muestras en adultos mayores de 65 años y en pacientes con hipertensión diagnosticada en estadios 1 o 2, sin fijar el valor numérico en el documento disponible. Se proponen los siguientes valores, que el equipo debe ratificar antes de la ingesta.

Parámetro	Valor propuesto
Fracción mínima de sujetos de 65 años o más	20 % de la cohorte de entrenamiento
Fracción mínima con hipertensión basal en estadio 1 o 2	25 % de la cohorte de entrenamiento
Número mínimo de sujetos por subgrupo para considerarlo evaluable	30 (por debajo, se declara limitación)
Disparidad de desempeño: cociente entre la desviación estándar del error del subgrupo y la global	<= 1.25
Disparidad de sesgo: diferencia entre el error medio del subgrupo y el global	<= 3 mmHg
Cociente máximo de tasas de rechazo por SQI entre subgrupos	<= 1.5
Celda mínima para informar	5 sujetos

6.4 Verificación del supuesto S4

S4 se considera **no verificado** hasta que el paso 1 del procedimiento se ejecute con una referencia poblacional declarada; con PulseDB la cohorte no puede compararse con la población objetivo (ambulatoria) porque esta no se ha declarado y porque la fuente es hospitalaria. Si la cohorte disponible no representa la epidemiología de la hipertensión de la población objetivo, se declara como limitación del alcance de uso y no como propiedad del modelo.

7. Estado de la verificación funcional y resultados sobre datos reales

Las pruebas automáticas de `tests/test_phase2_pipeline.py` (41 pruebas, todas superadas en la fecha de edición) verifican con señales sintéticas de verdad-terreno conocida el comportamiento de los módulos, incluida la cadena completa a 125 Hz. **Los resultados con señal sintética no constituyen evidencia de desempeño clínico.** La sección 7.5 resume los resultados con datos reales de PulseDB.

7.1 Salvaguardas anti-fuga verificadas por código

Comportamiento verificado	Resultado
La partición 70/15/15 sobre 200 sujetos estratificados produce 140/30/30 y es idéntica ante un orden aleatorio de las filas.	Cumple
La partición de los 5 332 adultos de PulseDB produce 3 732/800/800, con 0 intersecciones de identificadores y de huellas.	Cumple (certificado emitido)
La inserción de un sujeto de entrenamiento en la partición de prueba es detectada.	`DataLeakageError`
La alteración del manifiesto sellado es detectada.	`DataLeakageError`
Los estadísticos del escalador coinciden con los de `train` aunque `test` contenga valores extremos; el ajuste con sujetos ajenos a `train` falla.	Cumple
El modo de fase cero es rechazado en `process_window` y `assert_causal_for_inference`.	`NonCausalFilterError`
La compuerta RF4 no invoca la función de predicción cuando `quality_flag = 1`.	Cumple
El filtro causal por bloques es numéricamente idéntico al filtrado de la señal completa.	Cumple

7.2 Hallazgo sobre el umbral pSQI

En 60 ventanas sintéticas limpias de 10 s la mediana del pSQI fue 0.54 con un mínimo de 0.51: el umbral de 0.50 quedaba a un margen estrecho incluso con señal limpia. **Con datos reales el hallazgo se confirma y se agrava**: la mediana de pSQI es 0.52 (MIMIC) y 0.50 (VitalDB), es decir, el umbral cae sobre la mediana; el pSQI explica 927 de 933 rechazos y en el 89 % de las ventanas rechazadas solo por pSQI la detección de picos R es correcta (F1 >= 0.9). Además, al reducir el umbral el rechazo global baja (45.7 % con 0.50; 13.2 % con 0.30), pero la disparidad por edad aumenta (cociente 2.0 con 0.50; 7.1 con 0.30). No se modifica el umbral, que es el fijado por el plan; se propone rediseñar o complementar el índice y recalibrar con `train`/`val` (V-09, V-10).

7.3 Hallazgo sobre el filtrado causal (V-14)

El pasa-altos causal de segundo orden a 0.5 Hz tiene un retardo de grupo de aproximadamente 132 ms a 1 Hz, 30 ms a 2 Hz y 4.6 ms a 5 Hz; el pasa-bajos de 45 Hz introduce entre 8 y 12 ms. Sobre 20 registros sintéticos de 27 s, las características obtenidas con filtrado causal frente a fase cero difirieron en promedio en -20.5 ms para el intervalo QT (máximo absoluto de 44 ms), -18.8 ms para el PR (máximo de 36 ms), +1.6 ms para la duración del QRS y -0.06 mV para la desviación del ST. Estas diferencias se deben al desplazamiento diferencial de los componentes de baja frecuencia (ondas P y T). Conclusiones para la Fase 3: (a) entrenar y desplegar con la misma cadena causal; (b) no comparar valores absolutos de QT/PR con referencias clínicas obtenidas con filtrado de fase cero sin corrección; (c) evaluar, con datos reales, una frecuencia de corte menor o un orden distinto del pasa-altos, decisión que corresponde al equipo y que requiere un incremento MAYOR de la configuración.

7.4 Latencia (RNF2)

Con señal sintética (contenedor de 2 CPU virtuales Intel Xeon a 2.8 GHz) el pipeline completo (filtrado, SQI y 65 características) tardó entre 0.025 s y 0.058 s por ventana de 10 a 30 s, con `fs` de 250 y 500 Hz. Con las 2 041 ventanas reales de PulseDB (10 s a 125 Hz) en el equipo de trabajo (2 CPU) la media fue 12.5 ms, la mediana 11.9 ms, el percentil 95 31.1 ms, el percentil 99 43.4 ms y el máximo 93.8 ms, lo que deja un margen mínimo de 53 veces frente al límite de 5 s. Ninguno de estos entornos es representativo del hardware objetivo de RNF3; la medición debe repetirse en el hardware de referencia antes de firmar la puerta G3.

7.5 Resultados sobre datos reales de PulseDB

Aspecto	Resultado	Riesgo o puerta
Corpus	5 361 sujetos; 5 245 454 segmentos; 5 332 adultos	S2
Censura de etiquetas	3.09 % excluido (MIMIC 3.56 %, VitalDB 1.88 %)	V-17
Cuotas ISO tras la censura	PAS <= 100: 15.3 %; PAS >= 160: 5.3 %; PAD <= 60: 46.9 %; PAD >= 100: 0.65 %	V-04, G1
Cuotas ISO en la partición de prueba	PAS >= 160: 4.7 %; PAD >= 100: 0.86 %	G1
Desfase de alineación	99.7 % de las ventanas con desfase > 50 ms	V-05, G6
Rechazo global por la compuerta RF4	45.7 % (99 % por pSQI)	V-10, G1
Rechazo por edad	35.0 % (18-64) frente a 70.8 % (>= 65); cociente 2.02	V-09, G8
Rechazo por estrato de PAS	41.8 % (<= 100) a 67.3 % (>= 160); cociente 1.61	V-09, G8
Pérdida global neta en la muestra	46.7 %	G1
Latencia	Media 12.5 ms; máximo 93.8 ms por ventana	G3
Correlación máxima característica-presión		rho

8. Criterios de aceptación y puertas de decisión hacia la Fase 3

El paso a la Fase 3 (entrenamiento y optimización de modelos) exige el cumplimiento de todas las puertas siguientes. Las cuatro primeras corresponden a los criterios medibles del plan; las restantes se incorporan por los riesgos identificados en este informe.

Puerta	Criterio	Métrica y umbral	Evidencia	Responsable	Estado
G1	Data Quality Report firmado	Pérdida global neta de señal tras el preprocesamiento < 15 % de las horas adquiridas; distribución de etiquetas conforme a ANSI/AAMI/ISO 81060-2 con al menos 5 % de lecturas en cada uno de los cuatro rangos críticos (PAS <= 100, PAS >= 160, PAD <= 60, PAD >= 100 mmHg)	`reports/data_quality_report.md` con datos reales: pérdida 46.7 % (muestra); PAD >= 100 mmHg 0.65 %; prueba con PAS >= 160 mmHg 4.7 %	Buitrago, Rocha, Hidalgo	**No cumple**
G2	Aislamiento criptográfico de particiones	Intersección nula de sujetos entre `train`, `val` y `test` (identificadores y huellas SHA-256); ningún estadístico de normalización calculado fuera de `train`	`SplitCertificate` con 0 intersecciones sobre 5 332 adultos; sello del manifiesto; `assert_scaler_train_only`	Rocha	Cumple para la partición; el escalador se verificará al ajustarlo en la Fase 3
G3	Latencia	Tiempo medio por ventana en hardware convencional con margen amplio respecto de 5 s; se propone media <= 1 s y percentil 99 <= 2.5 s	`benchmark_latency` y 2 041 ventanas reales: media 12.5 ms, percentil 99 43.4 ms, máximo 93.8 ms (equipo de trabajo, no hardware objetivo de RNF3)	Rocha	Parcial: cumple en el equipo de trabajo; pendiente hardware objetivo
G4	Coherencia del diccionario y los metadatos	100 % de los registros validan contra `metadata_schema.json` y las reglas cruzadas; todos los campos alineados con `reports/data_dictionary.md`	`metadata_validation.validate_metadata` sobre el corpus; mapeo de PulseDB descrito en el diccionario (sección 14)	Rocha, Hidalgo	Pendiente: mapeo de todas las sesiones no ejecutado
G5	Certificación del comparador (S1)	100 % de los registros con `reference_validation_standard` distinto de `none_documented`	Módulo 4 de metadatos; PulseDB no trae norma de validación por sesión	Buitrago	**No cumple** con PulseDB
G6	Sincronización (S3)	Al menos 95 % de los ciclos con incertidumbre temporal <= 10 ms y desfase absoluto < 50 ms	`ABP_Lag`: 99.7 % de las ventanas con desfase > 50 ms; incertidumbre por ciclo no observable	Rocha, Buitrago	**No cumple**

Puerta	Criterio	Métrica y umbral	Evidencia	Responsable	Estado
G7	Representatividad (S4, R2)	Cuotas y evaluabilidad de subgrupos conforme a la sección 6.3; acta de auditoría firmada	Tabla de representatividad del DQR: edad y sexo evaluables; sin raza, etnia ni comorbilidades; hipertensión basal no evaluable	Hidalgo	Parcial
G8	Rechazo no selectivo (V-09)	Cociente de tasas de rechazo entre subgrupos <= 1.5, o justificación clínica documentada	DQR: edad 2.02; estrato de PAS 1.61; sexo 1.26; fuente 1.20	Hidalgo	**No cumple**
G9	Umbrales congelados (V-10)	Umbrales de SQI y de censura calibrados solo con `train`/`val`, con análisis de sensibilidad y huella registrada antes de consultar `test`	Registro de versiones; el análisis de sensibilidad de la muestra es exploratorio y no valida el congelamiento	Rocha, Hidalgo	Pendiente (rediseño del pSQI)
G10	Norma de validación final (V-15)	Decisión documentada sobre la aplicabilidad de ISO 81060-2 y la incorporación de ISO 81060-3 / IEEE 1708	Acta clínica	Buitrago	Pendiente
G11	Política causal (V-02, V-14)	0 rutas de inferencia con filtrado de fase cero; datos de entrenamiento generados con la cadena causal	Prueba automática y revisión de código	Rocha	Implementado
G12	Privacidad (V-16)	Acta de custodia vigente; 0 celdas con n < 5 en informes; estado de la tabla de correspondencia declarado	Tabla de correspondencia en acceso restringido (permisos 600) fuera del catálogo analítico; celdas pequeñas agrupadas	Hidalgo	Implementado (protocolo); acta pendiente

Regla de decisión. La Fase 3 se autoriza cuando todas las puertas G1-G12 están en estado “Cumple” y firmadas. Una puerta en estado “Pendiente” no se sustituye por una estimación sintética. Si G1, G2 o G5 no se cumplen, el proyecto no avanza; si G7 o G8 no se cumplen, la Fase 3 puede iniciarse únicamente con una restricción explícita del alcance de uso, aprobada por el equipo.

Consecuencia con los datos actuales. G1, G5, G6 y G8 no se cumplen; G2 cumple; G3, G4, G7, G9 y G10 están parciales o pendientes. Por la regla anterior, **la Fase 3 no queda autorizada** con los umbrales y la fuente actuales. Se someten a decisión del equipo tres rutas, que no se excluyen entre sí: (a) rediseñar el índice de calidad espectral y recalibrarlo con `train`/`val` para tratar G1 y G8; (b) redefinir por acta, antes de la Fase 3, el alcance de una etapa *exploratoria* de desarrollo sobre datos públicos, sin afirmaciones de desempeño clínico y con los límites de V-04, V-05 y V-19 declarados; y (c) incorporar un conjunto propio con comparador certificado y sincronización controlada (S1, S3) para la validación final. Esta decisión corresponde a Buitrago, Rocha e Hidalgo.

9. Supuestos del plan y estado de comprobación

Supuesto	Enunciado	Estado con PulseDB	Cómo se comprobará
S1	Registros con calidad clínica y certificación metrológica	**No se cumple según lo definido**: la referencia es presión invasiva de monitores hospitalarios, sin certificación por sesión; PulseDB conserva solo segmentos con buena concordancia PPG-presión	Auditoría de las fuentes; módulo 4 de metadatos; G5
S2	Volumen suficiente de ECG para entrenamiento supervisado	Cumple en volumen (5 332 adultos; 5.2 millones de segmentos); **insuficiente en la cola de PAD >= 100 mmHg**	Análisis de suficiencia y cobertura del espacio hemodinámico; G7
S3	Sincronización temporal sin desfase	**No se cumple**: desfase de alineación de cientos de milisegundos en el 99.7 % de las ventanas de la muestra	Verificación empírica del desfase y descarte por incertidumbre; G6
S4	Muestra representativa de la epidemiología de la hipertensión	**No verificable / no se cumple**: población hospitalaria de dos centros, sin comorbilidades ni raza	Auditoría de la sección 6; G7

10. Aprobación y firma metodológica

El presente informe se somete a la aprobación del equipo de la Fase 2. Con su firma, cada responsable acepta la evaluación de los riesgos bajo su dirección, las salvaguardas descritas y las puertas de decisión de la sección 8 como condiciones vinculantes para iniciar la Fase 3. **Con el estado actual de las puertas, la firma no autoriza la Fase 3**: registra la aceptación de la evaluación de riesgos y de la decisión que el equipo adopte sobre las rutas de la sección 8.

Nombre	Rol	Alcance de la aprobación	Firma	Fecha
Juan Manuel Buitrago	Dirección de Validación Clínica y Criterios Hemodinámicos	Riesgos V-04, V-05 (semántica), V-06, V-15, V-17; puertas G1 (etiquetas), G5, G10	_____	___ / ___ / _____
Luis Carlos Rocha	Dirección de Infraestructura, Algoritmos TI y Preprocesamiento de Señales	Riesgos V-01, V-02, V-03, V-05, V-10 a V-14, V-18; puertas G2, G3, G4, G6, G9, G11	_____	___ / ___ / _____
German Alberto Hidalgo	Dirección de Ética Médica, Privacidad del Paciente y Control de Calidad	Riesgos V-07, V-08, V-09, V-16, V-19; puertas G7, G8, G12	_____	___ / ___ / _____

Las tres firmas deben recabarse sobre la versión final de este documento; el espacio de firma permanece en blanco hasta que los responsables lo suscriban.

Versión	Fecha	Descripción
1.0.0	2026-09-19	Primera edición de la Fase 2, previa a la ingesta de datos reales.
1.1.0	2026-09-20	Resultados reales de PulseDB v2.0; riesgos V-18 y V-19; reclasificación de V-04, V-05, V-07, V-09, V-10, V-11; estado actualizado de las puertas G1 a G12.

Diccionario de Datos y Especificación de Variables del Sistema AASIM

Proyecto AASIM - Fase 2

Juan Manuel Buitrago, Luis Carlos Rocha y German Alberto Hidalgo

19 de septiembre de 2026

Índice

1. Propósito y alcance **2**
1.1 Convenciones . . . 2
1.2 Códigos de trazabilidad . . . 2

2. Módulo 1 - Procedencia, trazabilidad y privacidad **3**

3. Módulo 2 - Parámetros técnicos de adquisición **4**

4. Módulo 3 - Contexto demográfico y fisiológico **6**

5. Módulo 4 - Referencia y sincronización metrológica **8**

6. Módulo 5 - Control de calidad de la grabación **9**

7. Series temporales, ventanas y etiquetas **10**

8. Índices de calidad de señal y características por ventana **12**
8.1 Índices de calidad (compuerta RF4) . . . 12
8.2 Características morfológicas del ECG (clase 1) . . . 13
8.3 Variabilidad de la frecuencia cardíaca (clase 2) . . . 14
8.4 Paquetes wavelet Daubechies 4 (clase 3) . . . 14
8.5 Texturas GLCM en regiones de interés (clase 4) . . . 15

9. Covariables codificadas para el modelado **15**

10. Reglas de integridad referencial y de dominio transversales **16**

11. Marco de versionado de datos (dirección: Luis Carlos Rocha) **17**
11.1 Principios . . . 17
11.2 Política de numeración semántica (`MAYOR.MENOR.PARCHE`) . . . 17
11.3 Registro de cambios y puertas de publicación . . . 17

12. Protocolo de custodia de llaves de anonimización (dirección: German Alberto Hidalgo) **17**
12.1 Distinción entre seudonimización y anonimización . . . 17
12.2 Roles . . . 18
12.3 Ciclo de vida de la llave . . . 18
12.4 Controles de desidentificación previos a la incorporación (RNF1) . . . 18
12.5 Marco normativo de referencia . . . 19

13. Matriz de trazabilidad requisito - campos **19**

14. Correspondencia con PulseDB v2.0 (fuente de datos de la Fase 2) **19**

15. Control del documento **20**

Proyecto: AASIM - Software como Dispositivo Médico (SaMD) para la estimación continua de PAS, PAD y PAM a partir de derivaciones de electrocardiografía
Fase: 2 - Preparación de Datos, Gobernanza y Mitigación de Riesgos de Validez
Documento: `reports/data_dictionary.md`, versión 1.1.0
Fecha de edición: 20 de septiembre de 2026
Esquema formal asociado: `config/metadata_schema.json` (JSON Schema 2020-12, `schema_version = 1.1.0`)

Área	Responsable	Contribución a este documento
Validación Clínica	Juan Manuel Buitrago	Variables de referencia, rangos hemodinámicos admisibles, reglas de sincronización con el comparador (RF3, R3, S1)
Ingeniería TI	Luis Carlos Rocha	Series temporales, características, tipos de datos, integridad referencial y marco de versionado de datos
Ética y Pacientes	German Alberto Hidalgo	Identificación y privacidad (RNF1), variables demográficas, calidad de señal (RF4) y protocolo de custodia de llaves de anonimización

1. Propósito y alcance

Este documento especifica, campo por campo, todas las variables que circulan por el pipeline de la Fase 2: los metadatos de adquisición por sesión, las series temporales y etiquetas de presión arterial, los índices de calidad de señal, las características extraídas por ventana y las covariables demográficas codificadas. Para cada campo se declaran el tipo de dato, la unidad del Sistema Internacional (SI) o la unidad clínica de uso aceptado, el rango admisible, la obligatoriedad, las reglas de validación e integridad referencial y su trazabilidad frente a los requisitos del sistema (RF1-RF4, RNF1-RNF4).

Las definiciones aquí contenidas son normativas para el código de `src/` y para el esquema `config/metadata_schema.json`; cualquier discrepancia entre ambos y este documento se trata como un defecto de Fase 2 y se resuelve conforme a la sección 11 (versionado).

1.1 Convenciones

Símbolo	Significado
O	Obligatorio en todo registro.
C	Condicional: obligatorio si se cumple la condición indicada en la regla de validación.
Op	Opcional.
Unidades	SI cuando existe; mmHg para presión arterial (unidad clínica de uso aceptado, 1 mmHg = 133.322 Pa); mV para tensión bioeléctrica; kOhm para impedancia; ppm para deriva de reloj.
`NaN`	Valor no determinable en una ventana (por ejemplo, QT cuando hay menos de tres latidos delineables). No se imputa.
Rango admisible	Intervalo de **plausibilidad fisiológica o instrumental**. Un valor fuera de rango genera una marca de plausibilidad y revisión, salvo que la regla indique exclusión automática.

1.2 Códigos de trazabilidad

RF1: procesamiento y extracción de características en tiempo real. RF2: estimación de PAS, PAD y PAM a partir de ECG. RF3: comparación contra dispositivo de referencia certificado. RF4: advertencia de mala calidad y suspensión de la inferencia. RNF1: confidencialidad, seudonimización y protección de datos. RNF2: latencia de extremo a extremo menor o igual a 5 s. RNF3: hardware accesible y de costo

razonable. RNF4: robustez ante variabilidad de impedancia y electrodo. Riesgos R1-R4 y supuestos S1-S4 conforme al plan de la Fase 1.

2. Módulo 1 - Procedencia, trazabilidad y privacidad

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`schema_version`	Cadena (SemVer)	-	Constante `1.1.0`	O	Debe coincidir con `$id` del esquema vigente; un valor distinto implica revalidación completa.	RNF1
`subject_id`	Cadena alfanumérica	-	`^SUBJ-[0-9]{5}$`	O	Clave primaria opaca del paciente. Se asigna por permutación aleatoria; **no se deriva de dato identificable alguno**. Único en toda la base. Es la unidad de partición patient-wise.	RNF1, R2
`recording_id`	Cadena alfanumérica	-	`^REC-[0-9]{7}$`	O	Único por sesión. Clave foránea hacia `subject_id` (una sesión pertenece a un solo sujeto; un sujeto puede tener varias sesiones, todas en la misma partición).	RF1, RF3
`dataset_version`	Cadena (SemVer)	-	`^[0-9]+\{}.[0-9]+\{}.[0-9]+$`	O	Versión de la base consolidada; se rige por la sección 11.	RF1
`site_id`	Cadena alfanumérica	-	`^SITE-[0-9]{3}$`	O	Código opaco del centro. Unidad de la partición site-wise; todo `subject_id` pertenece a un único `site_id`.	RNF1, R2, S4
`source_institution`	Cadena	-	2-120 caracteres	O	Institución de origen ya seudonimizada. No se admiten nombres de servicios, médicos ni ubicaciones geográficas más finas que la institución.	RNF1

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
anonymization_protocol	Enumeración	-	HIPAA_SAFE_HARBOR, GDPR_PSEUDONYMISATION, HIPAA_SAFE_HARBOR_AND_GDPR_PSEUDONYMISATION	O	Estándar aplicado antes de incorporar el registro al entorno de desarrollo. Nota: el campo se denomina también anonymization_standard en la directiva operativa; el nombre normativo es el del esquema.	RNF1
custody_key_status	Enumeración	-	pseudonymised_key_retained, destroyed_irreversible	O	Estado de la tabla de correspondencia (sección 12). Solo destroyed_irreversible autoriza a denominar el registro “anonimizado”; en el otro caso el registro es “seudonimizado”.	RNF1

3. Módulo 2 - Parámetros técnicos de adquisición

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`ecg_sampling_frequency_hz`	Número	Hz	125 a 20 000	O	Mínimo 125 Hz (criterio ratificado por el equipo en la versión 1.1.0 para admitir PulseDB, cuya frecuencia nativa es 125 Hz; las adquisiciones propias deberían mantener 250 Hz o más). Toda ventana se procesa a la frecuencia nativa declarada; el filtro pasa-bajos (45 Hz) y las bandas de los SQI exigen `fs > 90 Hz` con margen. A 125 Hz la resolución temporal es de 8 ms, lo que limita la exactitud de la duración del QRS y de `dV/dt` (véase el riesgo V-18 del informe de riesgos).	RF1, RNF4
`adc_resolution_bits`	Entero	bit	16 a 32	O	Mínimo 16 bits. Define la cuantización mínima usada en la tasa de saturación.	RF1, RNF4
`adc_full_scale_mv`	Número	mV	> 0	Op	Rango pico a pico del ADC. Requerido para calcular `saturation_rate_percentage` en unidades físicas.	RF4, RNF4
`sensor_hardware_model`	Cadena	-	2-120 caracteres	O	Referencia del sensor. Permite auditar variabilidad entre dispositivos.	RNF3
`leads_utilized`	Arreglo de enumeración	-	`I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6`; 1 o más, sin repetidos	O	Se prioriza la derivación II.	RF1, RF2
`primary_lead`	Enumeración	-	Igual que arriba	O	**Regla cruzada:** debe pertenecer a `leads_utilized` (verificada en `metadata_validation.py`).	RF1, RF2

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`lead_contact_impedance_kohm`	Número	kOhm	0 a 50	O	Impedancia electrodo-piel tolerada; no debe superar 50 kOhm. Valores superiores se rechazan en el esquema.	RNF4, R1
`mains_frequency_hz`	Entero	Hz	50 o 60	O	Frecuencia nominal de red del sitio; inicializa la búsqueda del notch adaptativo (`filters.estimate_mains_frequency`).	RF1, R1
`recording_duration_s`	Número	s	> 0	Op	Duración total; base del cómputo de horas adquiridas para la pérdida neta de señal.	RF1

4. Módulo 3 - Contexto demográfico y fisiológico

Todas las variables de este módulo son datos personales de salud o cuasi-identificadores. Se almacenan con el mínimo nivel de detalle necesario (principio de minimización de RNF1): no se registran fecha de nacimiento, edad exacta, talla, peso ni fechas absolutas.

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`age_bracket`	Enumeración	años	`18-29`, `30-39`, `40-49`, `50-59`, `60-69`, `70-79`, `80-89`, `90+`	O	Estrato decenal. La categoría `90+` agrupa edades extremas para evitar reidentificación (Safe Harbor). Para el escalado numérico se usa el punto medio del estrato.	R2, S4
`biological_sex`	Enumeración	-	`female`, `male`, `intersex`	O	Sexo biológico. Se codifica con One-Hot.	R2, S4

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
bmi_category	Enumeración	kg/m²	underweight, normal, overweight, obese_class_1, obese_class_2, obese_class_3, not_available	O	Clasificación OMS. not_available se usa cuando la fuente no aporta talla y peso (MIMIC en PulseDB). Para el escalado numérico se usa un valor representativo por categoría; not_available se imputa con 22.0 kg/m² y se marca con el indicador bmi__not_available.	R2, RNF4
posture	Enumeración	-	supine, seated, standing, ambulatory, not_available	O	Postura durante el trazado (not_available si la fuente pública no la registra). Modifica la presión hidrostática y el tono autonómico; se usa como factor de ajuste. Las lecturas de referencia y el ECG deben compartir la misma postura.	RF2, RF3
active_cardiovascular_medication	Arreglo de enumeración	-	beta_blocker, ace_inhibitor, arb, calcium_channel_blocker, diuretic, other_cardiovascular, unknown	O	Lista vacía significa sin medicación. unknown es excluyente (si aparece, maxItems = 1). Codificación multi-hot.	RF2, R2
known_arrhythmias	Arreglo de enumeración	-	atrial_fibrillation, atrial_flutter, ventricular_ectopy, conduction_block, other, unknown	O	Lista vacía significa sin arritmias conocidas; unknown es excluyente. La presencia de fibrilación o flúter invalida las suposiciones de ritmo sinusal de los descriptores HRV; se reporta en el DQR por separado.	RF2, R2
hypertension_status_baseline	Enumeración	-	normal, elevated, stage_1, stage_2, hypertensive_crisis, unknown	Op	Clasificación AHA/ACC basal, usada para la auditoría de cuotas y para la estratificación de la partición.	R2, S4

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`comorbidities`	Arreglo de enumeración	-	`diabetes`, `vascular_stiffness`, `intraventricular_conduction_disorder`, `chronic_kidney_disease`	Op	Categorías gruesas para la auditoría de subgrupos protegidos. Ampliar el catálogo exige incremento MENOR del esquema.	R2, S4

5. Módulo 4 - Referencia y sincronización metrológica

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`reference_device_type`	Enumeración	-	`oscillometric_brachial_automatic`, `invasive_intra_arterial_line`, `volume_clamp`	O	Tecnología del comparador. Determina la semántica temporal de la etiqueta (continua o intermitente).	RF3, R3
`reference_device_model`	Cadena	-	2-120 caracteres	O	Marca y modelo.	RF3, S1
`reference_measurement_uncertainty_mmhg`	Número	mmHg	0 a 20	O	Incertidumbre metrológica declarada. Insumo del piso de error irreducible (riesgo V-06 del informe de riesgos).	R3, S1
`reference_validation_standard`	Enumeración	-	`ANSI_AAMI_ISO_81060-2`, `ANSI_AAMI_ISO_81060-3`, `IEEE_1708`, `none_documented`	O	Norma con la que se validó el comparador. **Regla:** `none_documented` es admisible en el esquema pero bloquea la certificación del registro en el DQR (S1).	RF3, S1
`sync_protocol`	Enumeración	-	`PTP`, `NTP`, `hardware_trigger`, `manual_event_alignment`	O	Mecanismo de sincronización de relojes. `manual_event_alignment` exige verificación por correlación de eventos.	S3, R1
`sampling_offset_ms`	Número	ms	0 a < 50	O	Retardo temporal absoluto medido entre las dos señales. Estrictamente inferior a 50 ms.	S3, RF3

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`max_timestamp_uncertainty_ms`	Número	ms	0 a 10	O	Incertidumbre máxima de marca temporal por ciclo. Los ciclos con incertidumbre superior a 10 ms se descartan automáticamente.	S3
`clock_skew_tolerance_ppm`	Número	ppm	0 a < 10	O	Deriva máxima de reloj tolerada. A 10 ppm la deriva acumulada alcanza 10 ms en 1 000 s, lo que fija el intervalo máximo de resincronización (ver informe de riesgos, V-05).	S3

6. Módulo 5 - Control de calidad de la grabación

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`n_windows_total`	Entero	ventanas	>= 0	Op	Número de ventanas evaluadas en la sesión.	RF4
`n_windows_rejected`	Entero	ventanas	>= 0	Op	**Regla cruzada:** menor o igual a `n_windows_total`; corresponde al conteo de `quality_flag = 1`.	RF4
`rejection_ratio_percentage`	Número	%	0 a 100	O	**Regla cruzada:** coincide con `100 * n_windows_rejected / n_windows_total` con tolerancia de 0.1 puntos porcentuales.	RF4, R4
`mean_bsqi_score`	Número	adimensional	0 a 1	O	Promedio del bSQI de la sesión.	RF4
`mean_ksqi_score`	Número	adimensional	>= 0	Op	Promedio de la curtosis fisiológica.	RF4
`mean_psqi_score`	Número	adimensional	0 a 1	Op	Promedio de la potencia espectral relativa.	RF4

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`saturation_rate_percentage`	Número	%	0 a 100	Op	Fracción de muestras en los rieles del ADC (`quality_assessment.saturation_fraction`).	RF4, RNF4
`qc_review_required`	Booleano	-	`true`/`false`	O	**Regla condicional del esquema:** si `rejection_ratio_percentage` > 30, debe ser `true` (auditoría clínica individualizada).	RF4, R4

7. Series temporales, ventanas y etiquetas

Estos campos describen las tablas de trabajo generadas por el pipeline (una fila por muestra o por ventana según se indica). No forman parte del esquema JSON de metadatos, pero sus claves foráneas dependen de él.

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`timestamp_rel_ms`	Entero positivo	ms	>= 0	O	Tiempo relativo al inicio de la sesión. Estrictamente monótono creciente; sin fechas absolutas (Safe Harbor).	RF1, S3
`ecg_raw_lead_ii`	Punto flotante	mV	Depende de `adc_full_scale_mv`; típico -5 a +5	O	Señal cruda de la derivación II. Nunca se sobrescribe (sección 11). No se aceptan `NaN` fuera de discontinuidades declaradas.	RF1

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`ecg_filtered`	Punto flotante	mV	Típico -5 a +5	O	Salida de `filters.apply_filter_chain` en modo **causal** para todo dato destinado a entrenamiento e inferencia. El modo de fase cero solo se admite en auditoría retrospectiva y debe declararse en el registro de procedencia del artefacto.	RF1, R1
`window_id`	Cadena	-	`recording_id` + `:` + índice de ventana	O	Único. Clave foránea hacia `recording_id`.	RF1
`window_start_ms`, `window_end_ms`	Entero	ms	Diferencia entre 10 000 y 30 000	O	Duración de ventana entre 10 y 30 s. Las ventanas nunca cruzan fronteras de sesión ni de sujeto.	RF1, RNF2
`partition`	Enumeración	-	`train`, `val`, `test`	O	Heredada del sujeto (`split_dataset.assign_windows`). Un `subject_id` tiene exactamente una partición.	R2, RNF1
`quality_flag`	Booleano	-	0 válido, 1 rechazo	O	Salida de la compuerta RF4. Si es 1, no se calcula ninguna estimación de presión arterial.	RF4, R4
`sqi_composite`	Punto flotante	adimensional	0 a 1	O	Promedio de `min(1, índice/umbral)` para bSQI, kSQI y pSQI. Vale 1.0 si y solo si los tres criterios se cumplen.	RF4
`ref_systolic_bp`	Punto flotante	mmHg	70 a 240	C	Obligatoria en la partición de entrenamiento, validación y prueba; ausente en inferencia. Se censura fuera de rango (`censor_reference_labels`).	RF3, S1
`ref_diastolic_bp`	Punto flotante	mmHg	40 a 140	C	Ídem. Debe cumplir `ref_systolic_bp - ref_diastolic_bp >= 20`.	RF3, S1

Campo	Tipo	Unidad	Rango / formato admisible	Oblig.	Regla de validación e integridad referencial	Requisitos
`ref_mean_bp`	Punto flotante	mmHg	50 a 180 (referencial)	C	Medida por el comparador; si no está disponible, `PAD + (PAS - PAD) / 3` y se marca `ref_mean_bp_derived = true`.	RF2, RF3
`ref_label_valid`	Booleano	-	`true/false`	O	Resultado de la censura hemodinámica.	RF3, S1
`ref_exclusion_reason`	Enumeración	-	`admisible`, `valor no finito`, `PAS fuera de rango`, `PAD fuera de rango`, `PAS <= PAD`, `presión de pulso inferior al mínimo`, `presión de pulso superior al máximo`	O	Códigos 0-6 de `filters.REASON_LABELS`.	RF3, R3
`ref_unstable_flag`	Booleano	-	`true/false`	Op	Marca de inestabilidad de la referencia (variación de PAS superior a 15 mmHg en 120 s en reposo, `flag_unstable_reference`).	R3, S1
`sync_uncertainty_ms`	Punto flotante	ms	0 a 10	C	Incertidumbre temporal del par ECG-referencia; ciclos con más de 10 ms se descartan.	S3

8. Índices de calidad de señal y características por ventana

8.1 Índices de calidad (compuerta RF4)

Campo	Tipo	Unidad	Rango admisible	Umbral de aceptación	Definición y regla	Requisitos
`bsqi`	Punto flotante	adimensional	0 a 1	>= 0.85	F1 de latidos coincidentes entre Pan-Tompkins y el detector de longitud de curva, tolerancia 50 ms. Cero si ninguno detecta latidos.	RF4, R4

Campo	Tipo	Unidad	Rango admisible	Umbral de aceptación	Definición y regla	Requisitos
`ksqi`	Punto flotante	adimensional	>= 0	>= 5.0	Curtosis de Pearson (gaussiana = 3) en bloques de 5 s, agregada con la mediana. Ruido incoherente tiende a 3; saturación produce valores subgaussianos.	RF4, R4
`psqi`	Punto flotante	adimensional	0 a 1	>= 0.50	Potencia en 5-15 Hz dividida por la potencia en 1-40 Hz (Welch).	RF4, R4
`ssqi`	Punto flotante	adimensional	-	Informativo	Asimetría (tercer momento estandarizado); no interviene en la compuerta.	RF4
`n_beats_pan_tompkins`, `n_beats_curve_length`	Entero	latidos	>= 0	-	Latidos de cada detector; su cociente audita el bSQI.	RF4
`failed_criteria`	Lista de cadenas	-	subconjunto de `bSQI`, `kSQI`, `pSQI`, `no_finito`	-	Causa del descarte, que se comunica al usuario.	RF4, R4
`saturation_fraction`	Punto flotante	fracción	0 a 1	Propuesta: <= 0.01 por sesión (a ratificar)	Fracción de muestras en los rieles del ADC.	RF4, RNF4
`flatline_fraction`	Punto flotante	fracción	0 a 1	Reporte	Fracción de la señal en tramos planos de 0.5 s o más.	RF4, RNF4

Regla de la compuerta: `quality_flag = 0` si y solo si `bsqi >= 0.85`, `ksqi >= 5.0` y `psqi >= 0.50`; en cualquier otro caso `quality_flag = 1`.

8.2 Características morfológicas del ECG (clase 1)

Campo	Unidad	Rango de plausibilidad	Definición	Requisitos
`feat_pr_interval_ms`	ms	60 a 400	Inicio de la onda P a inicio del QRS; mediana de latidos. `NaN` si la onda P no se detecta.	RF2
`feat_qrs_duration_ms`	ms	40 a 200	Inicio a fin del complejo QRS por umbral de pendiente.	RF2
`feat_qt_interval_ms`	ms	200 a 650	Inicio del QRS a fin de la onda T (método de la tangente).	RF2
`feat_qtc_bazett_ms`	ms	250 a 700	`QT / sqrt(RR)`, RR en s (RR previo).	RF2
`feat_qtc_fridericia_ms`	ms	250 a 700	`QT / RR^(1/3)`, RR en s.	RF2

Campo	Unidad	Rango de plausibilidad	Definición	Requisitos
`feat_dvdt_max`	mV/s	> 0	Pendiente máxima ascendente de la onda R (unidades de ECG por segundo). Correlaciona con contractilidad.	RF2
`feat_s_depth_mv`	mV	-3 a 0.5	Profundidad de la onda S respecto de la línea isoeléctrica.	RF2
`feat_st_deviation_mv`	mV	-1 a 1	Desviación del segmento ST a 60 ms del fin del QRS.	RF2
`feat_r_amplitude_mv`	mV	0.1 a 5	Amplitud de la onda R sobre la línea isoeléctrica.	RF2, RNF4
`feat_t_amplitude_mv`	mV	-2 a 2	Amplitud de la onda T (con signo).	RF2

Los valores se calculan en unidades físicas; la normalización robusta se aplica aguas abajo y solo con estadísticos de entrenamiento.

8.3 Variabilidad de la frecuencia cardíaca (clase 2)

Campo	Unidad	Rango de plausibilidad	Definición	Requisitos
`feat_hrv_mean_nn_ms`	ms	300 a 2 000	Promedio de intervalos NN aceptados.	RF2
`feat_hrv_sdnn_ms`	ms	0 a 500	Desviación estándar de NN (ddof = 1).	RF2
`feat_hrv_rmssd_ms`	ms	0 a 500	Raíz de la media cuadrática de diferencias sucesivas.	RF2
`feat_hrv_pnn50_pct`	%	0 a 100	Porcentaje de diferencias sucesivas mayores a 50 ms.	RF2
`feat_hrv_vlf_ms2`	ms^2	>= 0	Potencia 0.0033-0.04 Hz. **Baja fiabilidad en ventanas menores a 250 s.**	RF2
`feat_hrv_lf_ms2`	ms^2	>= 0	Potencia 0.04-0.15 Hz. Fiabilidad limitada en ventanas cortas.	RF2
`feat_hrv_hf_ms2`	ms^2	>= 0	Potencia 0.15-0.40 Hz.	RF2
`feat_hrv_lf_hf`	adimensional	>= 0	Cociente LF/HF; `NaN` si HF = 0.	RF2
`feat_hrv_sd1_ms`, `feat_hrv_sd2_ms`	ms	>= 0	Semiejes de la elipse de Poincaré.	RF2
`feat_hrv_sampen`, `feat_hrv_apen`	adimensional	0 a 3.5	Entropía muestral y aproximada (m = 2, r = 0.2 DE). `NaN` si no hay coincidencias.	RF2

Los intervalos RR fuera de 300-2 000 ms o desviados más de 20 % de la mediana local se excluyen y **no se interpolan**. Se exigen al menos 8 intervalos NN válidos; en caso contrario toda la clase HRV queda en `NaN`.

8.4 Paquetes wavelet Daubechies 4 (clase 3)

Con nivel de descomposición `L = 4` (configurable) se obtienen `2^L = 16` subbandas ordenadas por frecuencia, cada una de ancho `fs / 2^(L+1)` Hz.

Campo	Cantidad	Rango	Definición	Requisitos
`feat_wpd_e_00` … `feat_wpd_e_15`	16	[0, 1]; suman 1	Energía relativa de la subbanda.	RF2
`feat_wpd_h_00` … `feat_wpd_h_15`	16	[0, 1]	Entropía de Shannon normalizada de la distribución de energía de los coeficientes de la subbanda.	RF2
`feat_wpd_entropy_total`	1	[0, ln 16]	Entropía wavelet de la distribución de energía entre subbandas.	RF2

8.5 Texturas GLCM en regiones de interés (clase 4)

El espectrograma (STFT, ventana de Hann de 192 ms, salto de 16 ms, `nfft = 256`) se expresa en escala logarítmica y se cuantiza a 16 niveles con los percentiles 1-99 de la propia ventana. Las ROI son: complejo QRS (10-30 Hz, ±60 ms alrededor de R) y onda T (1-7 Hz, de 150 a 400 ms después de R). Las matrices de co-ocurrencia (distancia 1; 0°, 45°, 90° y 135°) se acumulan entre latidos.

Campo	Cantidad	Rango	Definición	Requisitos
`feat_glcm_qrs_contrast`, `feat_glcm_t_contrast`	2	0 a 225	Contraste.	RF2
`feat_glcm_qrs_correlation`, `feat_glcm_t_correlation`	2	-1 a 1	Correlación; `NaN` si la varianza es nula.	RF2
`feat_glcm_qrs_energy`, `feat_glcm_t_energy`	2	(0, 1]	Raíz cuadrada del ASM.	RF2
`feat_glcm_qrs_homogeneity`, `feat_glcm_t_homogeneity`	2	(0, 1]	Homogeneidad.	RF2
`feat_glcm_qrs_asm`, `feat_glcm_t_asm`	2	(0, 1]	Momento angular de segundo orden.	RF2

El vector completo tiene **65 características** con el orden fijado por `extract_features.feature_names()`. Los tiempos de cómputo por etapa se reportan en `FeatureResult.latency_ms` (RNF2).

9. Covariables codificadas para el modelado

Columna generada	Origen	Codificación	Ajuste	Requisitos
`age_years_mid`	`age_bracket`	Punto medio del estrato, escalado robusto (mediana, IQR)	Solo con entrenamiento	RF2, R2
`bmi_representative`	`bmi_category`	Valor representativo por categoría, escalado robusto	Solo con entrenamiento	RF2, RNF4
`sex__female`, `sex__male`, `sex__intersex`	`biological_sex`	One-Hot con categorías fijas del esquema	No aplica	RF2, R2
`posture__supine`, `posture__seated`, `posture__standing`, `posture__ambulatory`, `posture__not_available`	`posture`	One-Hot con categorías fijas	No aplica	RF2

Columna generada	Origen	Codificación	Ajuste	Requisitos
med__beta_blocker, med__ace_inhibitor, med__arb, med__calcium_channel_blocker, med__diuretic, med__other_cardiovascular, med__unknown	active_cardiovascular_medication	Multi-hot	No aplica	RF2
bmi__not_available	bmi_category	Indicador binario de IMC imputado	No aplica	RF2, R2

Una categoría fuera del esquema lanza un error (no crea una columna nueva), de modo que la dimensión de entrada no depende del contenido de los conjuntos de validación o prueba.

10. Reglas de integridad referencial y de dominio transversales

ID	Regla	Verificación	Consecuencia del incumplimiento
INT-01	subject_id es único y cada recording_id referencia exactamente un subject_id.	Validador de esquema y pruebas de partición	Rechazo del registro
INT-02	Todos los registros y ventanas de un subject_id pertenecen a una sola partición.	assign_windows, assert_no_cross_partition_subjects	DataLeakageError
INT-03	Los conjuntos train, val y test tienen intersección vacía de sujetos, verificada sobre identificadores y huellas SHA-256 con sal.	assert_disjoint_subjects	DataLeakageError
INT-04	En la partición site-wise, ningún site_id aparece en más de una partición.	assert_disjoint_sites	DataLeakageError
INT-05	Los estadísticos de normalización (mediana, IQR, escalado de covariables, pesos de estrato) se ajustan solo con filas de train.	TrainOnlyRobustScaler.fit, assert_scaler_train_only	DataLeakageError
INT-06	timestamp_rel_ms es estrictamente creciente dentro de cada recording_id.	Verificación de ingesta	Rechazo de la sesión
INT-07	primary_lead pertenece a leads_utilized.	metadata_validation.validate_metadata	Rechazo del registro
INT-08	rejection_ratio_percentage es coherente con los conteos de ventanas.	metadata_validation.validate_metadata	Rechazo del registro
INT-09	Si rejection_ratio_percentage > 30, qc_review_required = true.	Esquema (condicional if/then)	Rechazo del registro
INT-10	Ninguna etiqueta de referencia se usa como entrada de característica; ref_mean_bp derivado no puede entrar al conjunto de predictores.	Revisión de esquema de características (feature_names)	Bloqueo de la Fase 3
INT-11	Cada ventana usa solo muestras de ECG anteriores o iguales al instante de su etiqueta (ventana de cola).	Revisión de código y pruebas de causalidad	Bloqueo de la Fase 3

11. Marco de versionado de datos (dirección: Luis Carlos Rocha)

11.1 Principios

1. **Inmutabilidad de lo crudo.** Los archivos de `data/raw/` no se modifican ni se sobrescriben; toda corrección genera un artefacto derivado en `data/processed/` con su propia versión.
2. **Trazabilidad completa.** Cada artefacto derivado registra: versión del conjunto de datos de origen, huella SHA-256 de cada archivo de entrada, versión del esquema, versión del código (identificador de confirmación del repositorio), parámetros de configuración (`FilterConfig`, `SQIThresholds`, `FeatureConfig`, `SplitConfig` con su semilla) y modo de filtrado (causal o fase cero).
3. **Reproducibilidad.** La misma versión de datos, de código y de configuración produce byte a byte el mismo resultado; las particiones son deterministas (hash SHA-256 de `semilla:sujeto`) e independientes del orden de las filas.
4. **Separación de particiones.** El manifiesto de partición se sella (`seal_manifest`) y su huella se publica en el registro de versiones; una modificación posterior lo invalida (`verify_seal`).

11.2 Política de numeración semántica (`MAYOR.MENOR.PARCHE`)

Componente	Se incrementa cuando…	Ejemplo	Efecto sobre los resultados aguas abajo
MAYOR	Cambia el esquema de forma incompatible, se altera la definición de una etiqueta o de una característica, se modifica la política de censura o de partición.	Cambiar el límite de PAS de censura	Todo modelo y reporte previo queda obsoleto y debe recalcularse
MENOR	Se incorporan sujetos, sesiones o campos opcionales nuevos sin alterar los existentes.	Ingesta de un nuevo centro	Recalcular particiones si cambia la cohorte; los sujetos previos conservan su partición
PARCHE	Se corrigen errores de formato o metadatos que no alteran señales ni etiquetas.	Corrección tipográfica de `sensor_hardware_model`	Ninguno

Regla de estabilidad de particiones. Al añadir sujetos (incremento MENOR) los sujetos ya asignados **conservan** su partición; los nuevos se asignan por el mismo mecanismo determinista. Un sujeto jamás cambia de partición entre versiones, porque ello contaminaría los conjuntos de prueba ya evaluados.

11.3 Registro de cambios y puertas de publicación

Toda versión se publica con: notas de cambio, lista de huellas de archivos, resultado de la validación de esquema (porcentaje de registros válidos), certificado de aislamiento (`SplitCertificate`) y resumen del DQR. Una versión no se publica si el porcentaje de registros que validan contra el esquema es inferior al 100 % o si el certificado de aislamiento no pudo emitirse.

---

12. Protocolo de custodia de llaves de anonimización (dirección: German Alberto Hidalgo)

12.1 Distinción entre seudonimización y anonimización

El identificador `subject_id` es un código opaco asignado por permutación aleatoria sin derivación desde datos personales; por sí solo no permite reidentificar al paciente. Mientras exista una tabla de correspondencia entre el identificador original y `subject_id`, el conjunto de datos es **seudonimizado** en el sentido del RGPD (artículo 4, numeral 5): reversible para quien custodia la tabla y, por tanto, sigue sujeto a la normativa de protección de datos. Solo tras la **destrucción verificada** de la tabla y de toda copia el conjunto puede considerarse **anonimizado de forma irreversible**, y únicamente entonces `custody_key_status` toma el valor `destroyed_irreversible`.

12.2 Roles

Rol	Responsabilidad	Restricción
Custodio de llaves (dirección de Ética y Pacientes)	Genera, custodia y destruye la tabla de correspondencia; autoriza toda reidentificación excepcional.	No tiene acceso de escritura al repositorio de código ni a los modelos.
Custodio suplente	Ejerce el control dual con el custodio principal.	Designado por el comité de ética institucional; distinto de los integrantes de ingeniería.
Equipo de ingeniería (Ingeniería TI)	Procesa exclusivamente datos ya seudonimizados.	Sin acceso a la tabla ni a las llaves, ni a los sistemas donde se almacenan.
Validación Clínica	Puede solicitar una reidentificación clínica excepcional (por ejemplo, un hallazgo incidental relevante).	Toda solicitud se tramita ante el custodio y queda registrada.

12.3 Ciclo de vida de la llave

Etapa	Requisito
Generación	La permutación y cualquier sal criptográfica se generan con un generador criptográficamente seguro. Los identificadores no se derivan de números de historia clínica, documentos ni fechas.
Almacenamiento	La tabla se cifra con AES-256 y se almacena en un repositorio físicamente y lógicamente separado del entorno de desarrollo, con control de acceso por doble autorización (conocimiento dividido entre dos custodios).
Uso	Solo se accede a la tabla para la asignación inicial de identificadores y para reidentificaciones autorizadas. Cada acceso se registra (quién, cuándo, motivo, autorización); el registro es de solo anexado.
Copias	Se prohíben copias no inventariadas. Todas las copias autorizadas figuran en el inventario del custodio.
Rotación	Ante sospecha de compromiso se declara incidente, se notifica al comité de ética y se evalúa la reasignación de identificadores (incremento MAYOR de `dataset_version`).
Congelamiento	Al cerrar la Fase 2 (versión candidata a la Fase 3), el comité decide si la finalidad del estudio aún exige conservar la tabla.
Destrucción	Si no hay finalidad que justifique conservarla, se destruye la tabla y todas sus copias mediante borrado criptográfico (destrucción de la clave de cifrado) y sobrescritura de los medios. Se levanta un acta firmada por ambos custodios con las huellas de los medios afectados. Solo entonces se actualiza `custody_key_status`.

12.4 Controles de desidentificación previos a la incorporación (RNF1)

Control	Aplicación
Identificadores directos	Eliminación de nombres, documentos, contactos, números de historia clínica, direcciones y cualquier identificador biométrico distinto del propio ECG.
Fechas	Sustitución por tiempo relativo (`timestamp_rel_ms`); no se conservan fechas absolutas de atención.
Edad	Estratos decenales; las edades de 90 años o más se agrupan en `90+`.
Geografía	Solo el código opaco del centro (`site_id`); nada más fino.
Riesgo de reidentificación por combinación	Antes de cualquier informe o compartición se verifica que cada combinación de covariables (edad, sexo, centro, comorbilidad) tenga al menos 5 sujetos; las celdas menores se suprimen o se agrupan.
ECG como dato biométrico	La morfología del ECG es casi identificadora; el registro de señal cruda solo se comparte bajo acuerdo de uso de datos y nunca junto con la tabla de correspondencia.

12.5 Marco normativo de referencia

El protocolo se elabora tomando como referencia el método Safe Harbor de HIPAA y el RGPD. Para el contexto colombiano deben confirmarse con el comité de ética institucional los requisitos aplicables de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y de la Resolución 8430 de 1993 (investigación en salud). Este documento no constituye asesoría jurídica; la interpretación de la normativa es responsabilidad de la instancia institucional competente.

13. Matriz de trazabilidad requisito - campos

Requisito	Campos y módulos principales
RF1	`ecg_raw_lead_ii`, `ecg_filtered`, `timestamp_rel_ms`, `window_*`, `ecg_sampling_frequency_hz`, `adc_resolution_bits`, todas las `feat_*`
RF2	Todas las `feat_*`, covariables codificadas, `posture`, `active_cardiovascular_medication`, `known_arrhythmias`
RF3	`ref_*`, `reference_*`, `sync_protocol`, `sampling_offset_ms`, `max_timestamp_uncertainty_ms`, `clock_skew_tolerance_ppm`, `ref_label_valid`, `ref_unstable_flag`
RF4	`quality_flag`, `sqi_composite`, `bsqi`, `ksqi`, `psqi`, `ssqi`, `failed_criteria`, `saturation_fraction`, módulo 5 completo
RNF1	`subject_id`, `recording_id`, `site_id`, `anonymization_protocol`, `custody_key_status`, `age_bracket`, sección 12
RNF2	`FeatureResult.latency_ms`, `benchmark_latency`; `window_start_ms`/`window_end_ms` (ventanas de 10-30 s)
RNF3	`sensor_hardware_model`, dependencias limitadas a NumPy, SciPy y PyWavelets
RNF4	`lead_contact_impedance_kohm`, `saturation_rate_percentage`, `flatline_fraction`, `feat_r_amplitude_mv`, normalización robusta mediana/IQR
R1	`mains_frequency_hz`, cadena de filtros de `filters.py`
R2, S4	`age_bracket`, `biological_sex`, `bmi_category`, `hypertension_status_baseline`, `comorbidities`, `partition`, estratos de PAS
R3, S1	`reference_measurement_uncertainty_mmhg`, `reference_validation_standard`, `ref_unstable_flag`
R4	`quality_flag`, `failed_criteria`, mensajes al usuario
S3	`sampling_offset_ms`, `sync_uncertainty_ms`, `clock_skew_tolerance_ppm`

14. Correspondencia con PulseDB v2.0 (fuente de datos de la Fase 2)

Dirección: Luis Carlos Rocha (mapeo técnico) y German Alberto Hidalgo (privacidad). La fuente pública PulseDB v2.0 (MIMIC-III y VitalDB; 5 361 sujetos y 5 245 454 segmentos de 10 s a 125 Hz) se incorporó mediante `src/ingestion/pulsedb_catalog.py` y `src/ingestion/pulsedb_sample.py`. La tabla siguiente indica qué campo del diccionario se puede poblar y cuáles no.

Campo del diccionario	Origen en PulseDB	Estado
`subject_id`	Permutación aleatoria (`SUBJ-xxxxx`); nombre original solo en la tabla de correspondencia restringida	Disponible
`site_id`	`SITE-001` (MIMIC), `SITE-002` (VitalDB)	Disponible (solo dos centros)
`age_bracket`	`Subj_Age` (edad exacta, agrupada en bandas decenales)	Disponible
`biological_sex`	`Subj_Gender`	Disponible (femenino, masculino)
`bmi_category`	`Subj_BMI` solo en VitalDB	Parcial: `not_available` en MIMIC (0 % de disponibilidad)

Campo del diccionario	Origen en PulseDB	Estado
ecg_sampling_frequency_hz	125 Hz (fija)	Disponible; cumple el mínimo de 125 Hz de la versión 1.1.0
ref_sbp_mmhg, ref_dbp_mmhg	SegSBP, SegDBP (presión arterial invasiva)	Disponible
sampling_offset_ms	ABP_Lag (muestras x 8 ms), cuya definición debe confirmarse	Disponible con reservas (véase el DQR, sección 3.3)
posture, active_cardiovascular_medication, known_arrhythmias, comorbidities, hypertension_status_baseline	No incluidos	No disponible (not_available o unknown)
lead_contact_impedance_kohm, sensor_hardware_model, adc_resolution_bits, adc_full_scale_mv, mains_frequency_hz	No incluidos (ECG normalizado por PulseDB)	No disponible
reference_measurement_uncertainty_mmhg, reference_validation_standard, sync_protocol, max_timestamp_uncertainty_ms, clock_skew_tolerance_ppm	No incluidos	No disponible

Consecuencia para la puerta G4. Varios campos obligatorios del esquema 1.1.0 (impedancia, modelo de sensor, resolución del ADC, incertidumbre del comparador, norma de validación, protocolo de sincronización, incertidumbre temporal y deriva de reloj) no se pueden poblar con datos reales de PulseDB sin inventar valores, y el equipo decidió no hacerlo. La conformidad del 100 % con el esquema queda por ello **pendiente**: se propone (Rocha, Hidalgo) un perfil de fuente pública en una versión MENOR posterior, con esos campos opcionales y un marcador explícito de origen, para no debilitar el esquema de las adquisiciones propias. En la versión 1.1.0 se añadieron las categorías not_available (IMC y postura) y se aceptó unknown en la codificación de la medicación.

Privacidad. Los nombres originales de PulseDB (p000160_0) y las marcas temporales de caso no se exportan al catálogo analítico; se guardan en data/metadata/tabla_correspondencia_RESTRINGIDA.csv con permisos restringidos, conforme a la sección 12. **Licencias:** ODbL (MIMIC) y CC BY-NC-SA 4.0 (VitalDB); el uso comercial requiere revisión legal (riesgo V-19).

15. Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Responsables
1.0.0	2026-09-19	Primera edición para la Fase 2, alineada con metadata_schema.json 1.0.0 y los módulos de src/.	Buitrago, Rocha, Hidalgo
1.1.0	2026-09-20	Mínimo de muestreo del ECG en 125 Hz; categorías not_available; codificación de unknown en medicación; sección 14 de correspondencia con PulseDB v2.0. Esquema 1.1.0.	Buitrago, Rocha, Hidalgo

Aprobación del diccionario de datos y del esquema de metadatos (criterio 4 de las puertas hacia la Fase 3: coherencia e integridad de campos, descriptores y etiquetas de calibración).

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Juan Manuel Buitrago	Validación Clínica y Criterios Hemodinámicos	_____	___ / ___ / _____
Luis Carlos Rocha	Infraestructura, Algoritmos TI y Preprocesamiento	_____	___ / ___ / _____
German Alberto Hidalgo	Ética Médica, Privacidad y Control de Calidad	_____	___ / ___ / _____